

Struttura delle proteine

Struttura tridimensionale delle proteine

Struttura primaria

Pro
Ala
Asp
Lys
Thr
Asn
Val
Lys
Ala
Ala
Trp
Gly
Lys
Val

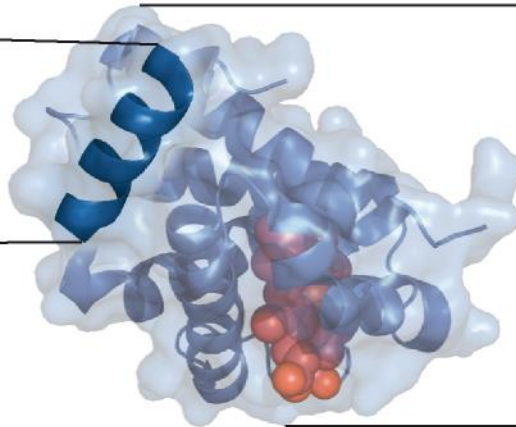
Residui
amminoacidici

Struttura secondaria



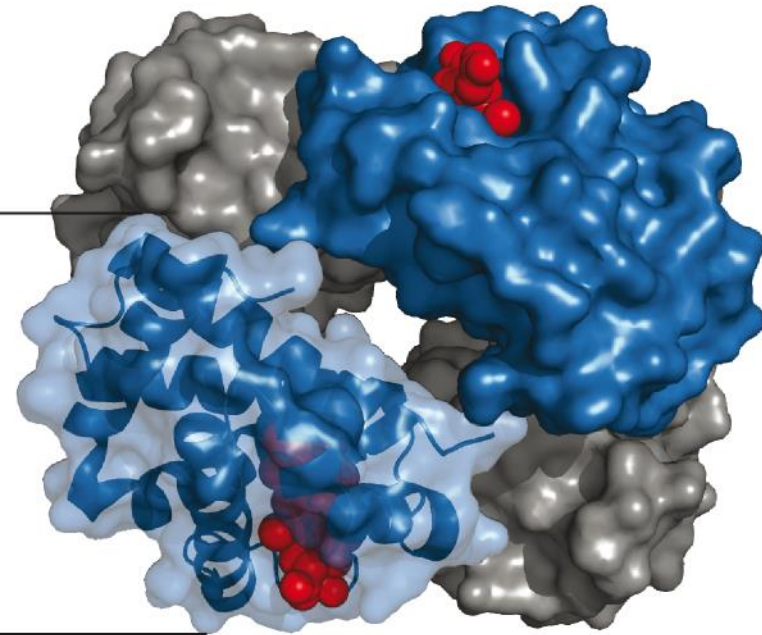
α Elica

Struttura terziaria

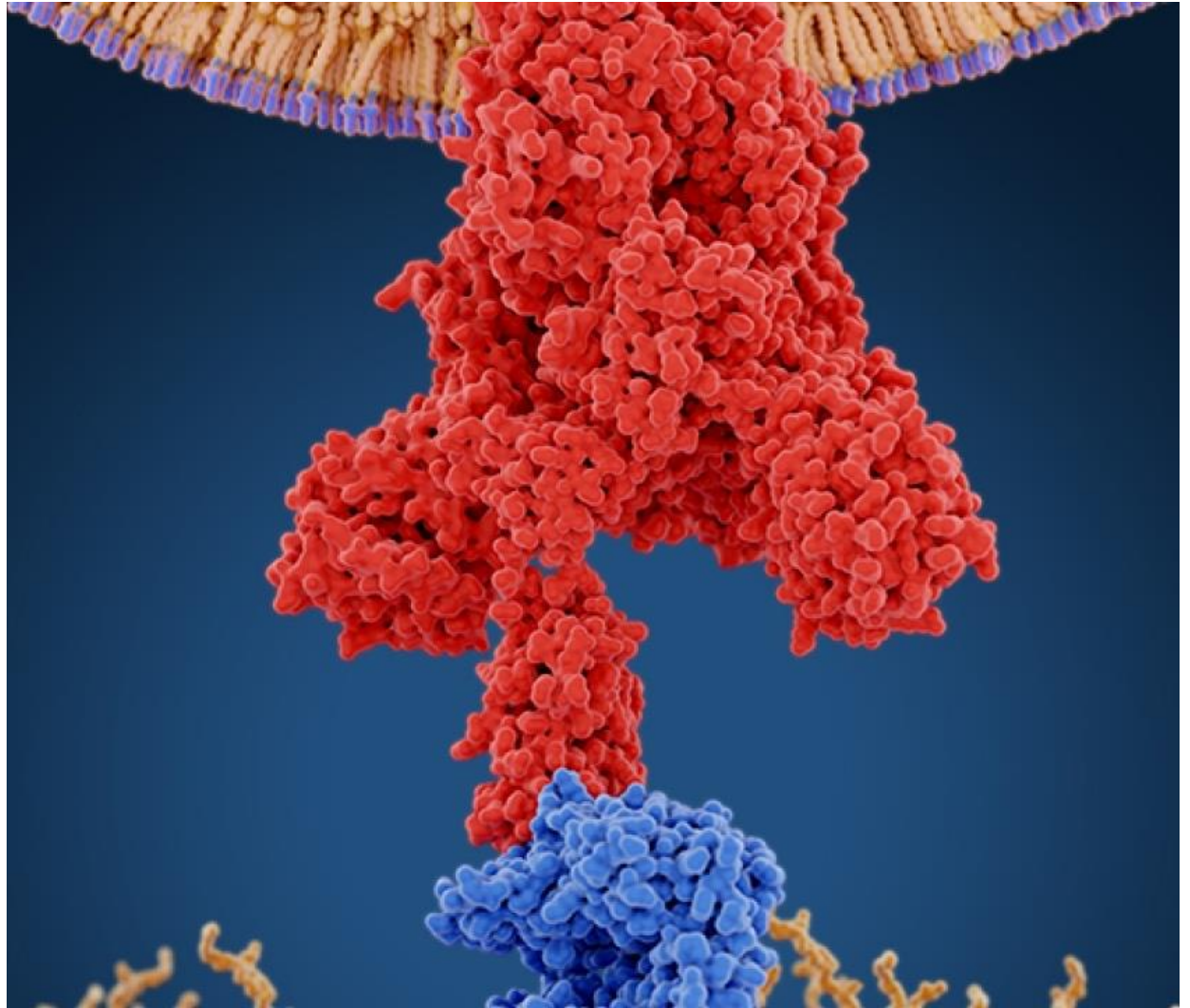
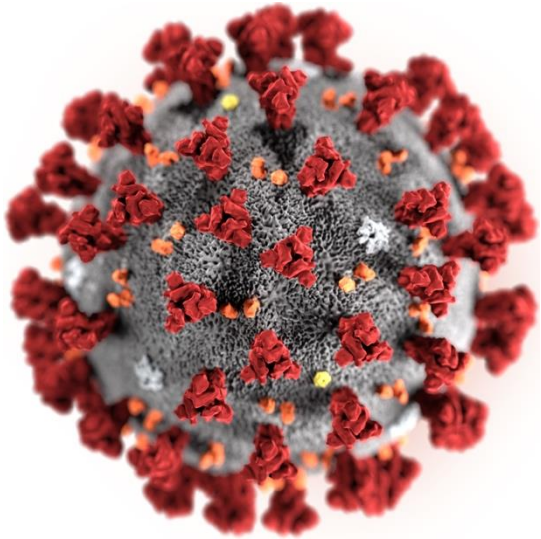


Catena polipeptidica

Struttura quaternaria



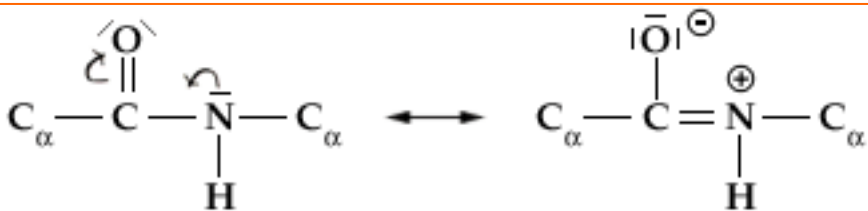
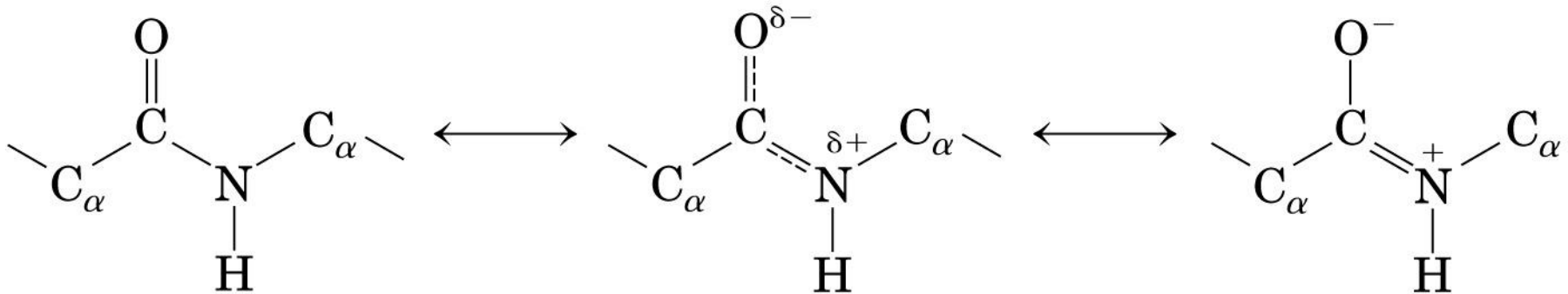
Subunità associate



Interaction between SARS-CoV-2 spike protein and ACE2 receptor

Caratteristiche del legame peptidico

- Il legame peptidico assume parziale carattere di doppio legame dovuto alla risonanza
- La risonanza comporta una maggiore stabilità del legame peptidico e un aumento della sua polarità (O carica parziale negativa; N carica parziale positiva)
- Distribuzione della carica con formazione di un dipolo elettrico

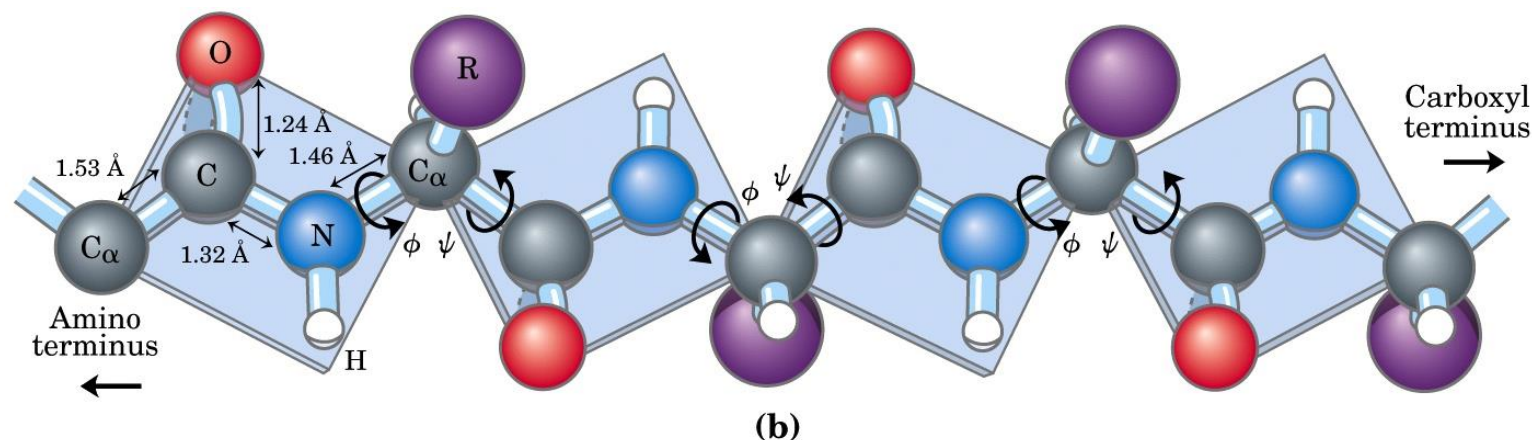


La lunghezza del legame C-N nel legame peptidico è normalmente 1,32Å

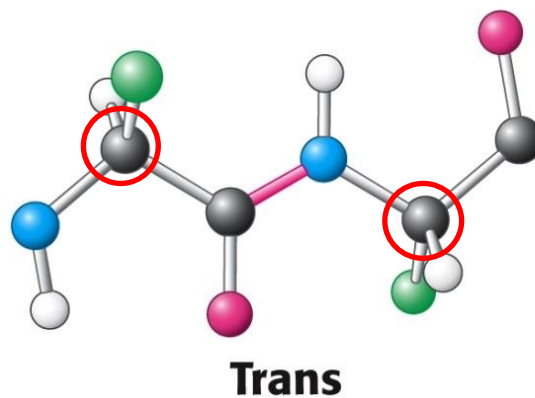
(legame singolo C-N 1,49Å, legame doppio C=N 1,27Å)

Geometria del legame peptidico

Il legame peptidico è essenzialmente **planare**



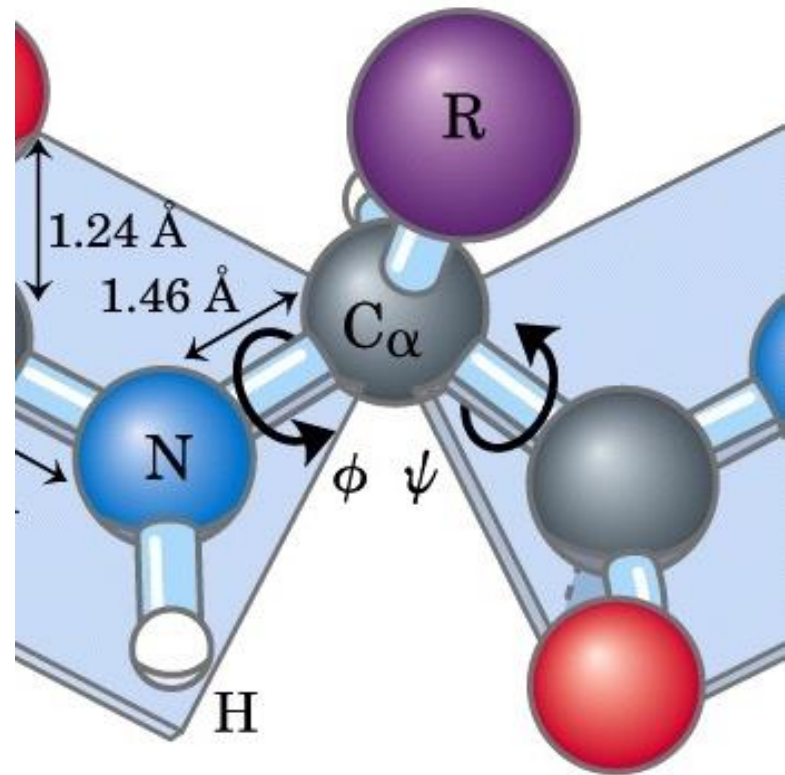
Nella configurazione **trans** (favorita) i due atomi di carbonio α si trovano in posizione opposta rispetto al legame peptidico



Principi di folding: rotazione intorno al legame peptidico

I legami C-N, a causa del parziale carattere di doppio legame, non possono ruotare liberamente

La rotazione è permessa intorno ai legami N-C $_{\alpha}$ (angolo Φ) e C $_{\alpha}$ -C (angolo ψ)



Rotazione intorno al legame peptidico

La rotazione è condizionata dalle dimensioni e dalle cariche dei gruppi R

Delle moltissime conformazioni teoricamente possibili per un residuo AA in una catena polipeptidica solo alcune sono stericamente permesse

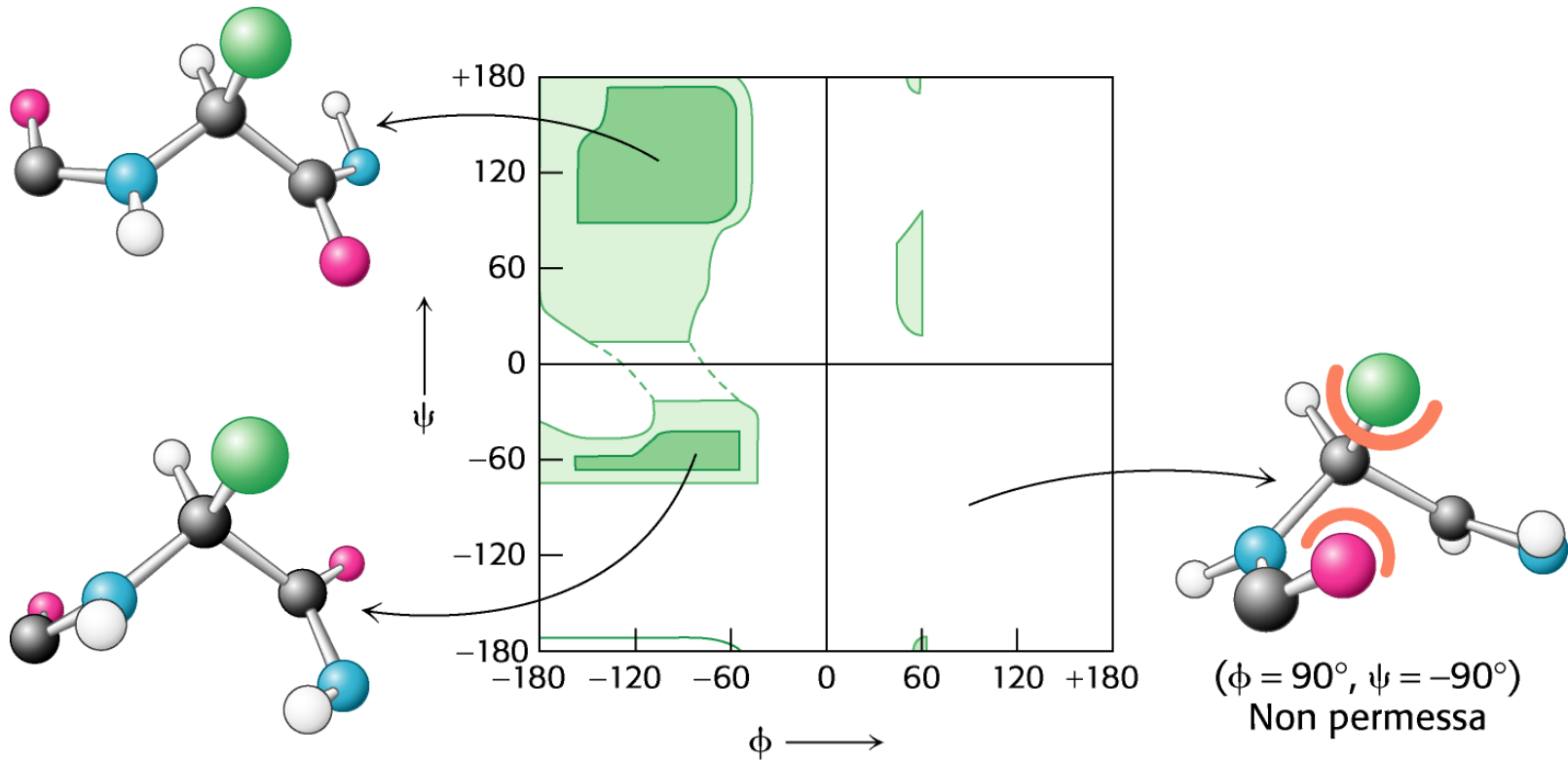
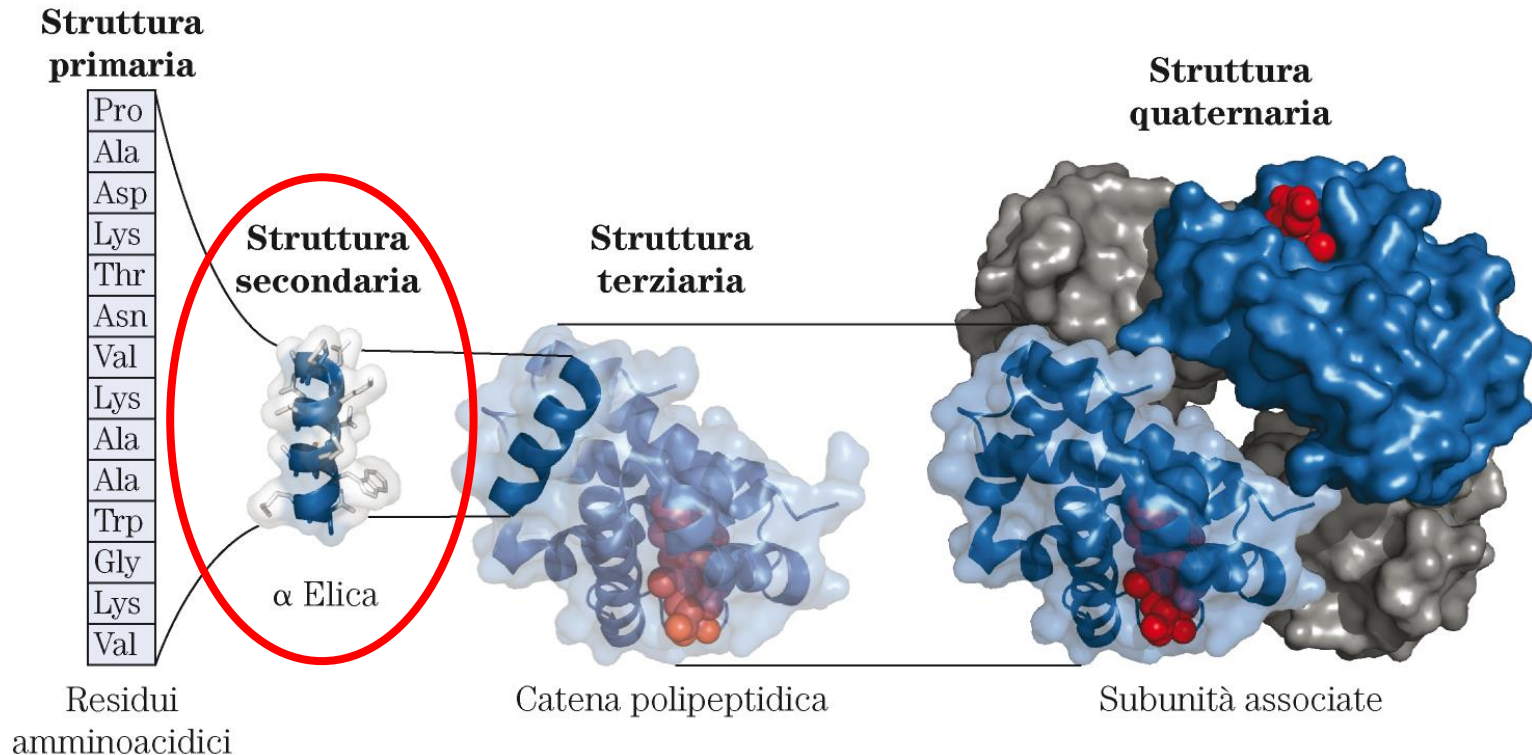


Grafico di Ramachandran per L -Ala

Struttura secondaria

Si riferisce ad un segmento di una sequenza della proteina e riguarda
l'organizzazione spaziale del backbone



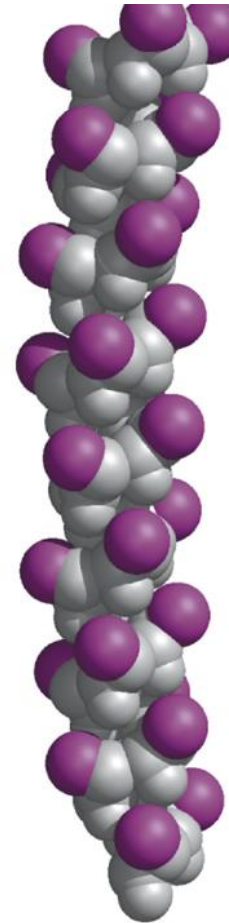
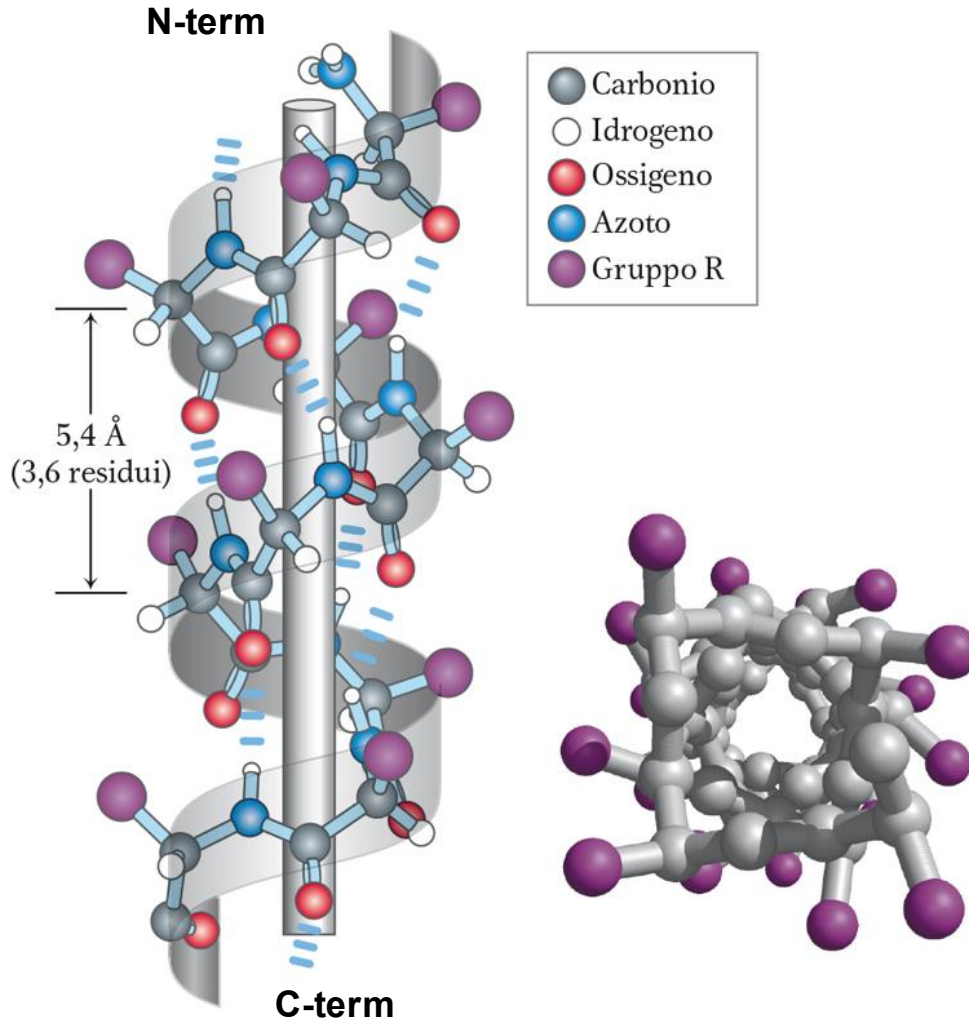
Segmenti ripiegati di una catena polipeptidica con caratteristici angoli di torsione φ e ϕ dello scheletro che si ripetono, stabilizzati da una **disposizione regolare dei legami a H fra gli atomi (N-H e C=O) impegnati nel legame peptidico**, appartenenti a residui diversi

Struttura secondaria: considerazioni termodinamiche

Nei solventi acquosi, e quindi anche nell'ambiente cellulare, **la catena polipeptidica** assume **strutture regolari e ripetitive** (strutture elicoidali, strutture a pieghe) che comportano **massima stabilità** derivante da uno stato di minima energia interna della molecola; per il raggiungimento di questa condizione, le strutture sono tali da consentire:

1. **Minima repulsione sterica** tra i gruppi delle catene laterali
2. Massima possibilità di formazione di **legami a H**

Alfa elica (α elica)



Struttura elicoidale in cui lo scheletro di legami peptidici si avvolge strettamente intorno a un asse immaginario, mentre i gruppi R dei residui amminioacidici sporgono al di fuori dell'elica

Ogni AA è spostato rispetto al precedente di 1,5 Å lungo l'asse dell'elica e forma con esso un angolo di 100°

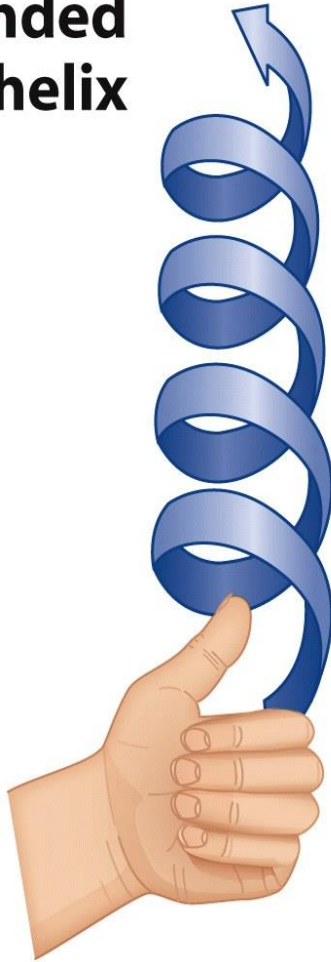
Passo dell'elica:

$$5.4/1.5 = 3.6 \text{ residui}$$

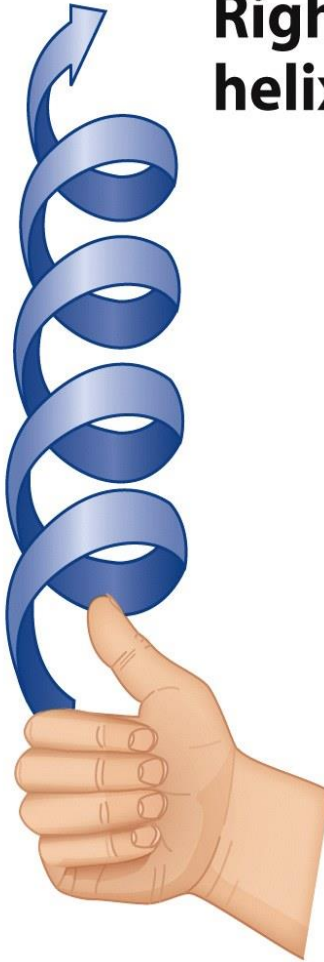
Stabilizzata da legami a H tra O carbonilico ed H ammidico dell'AA che si trova a 3 residui di distanza

Alfa elica può essere destrorsa o sinistrorsa

**Left-handed
helix**

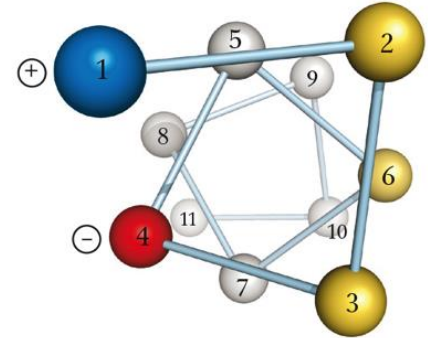
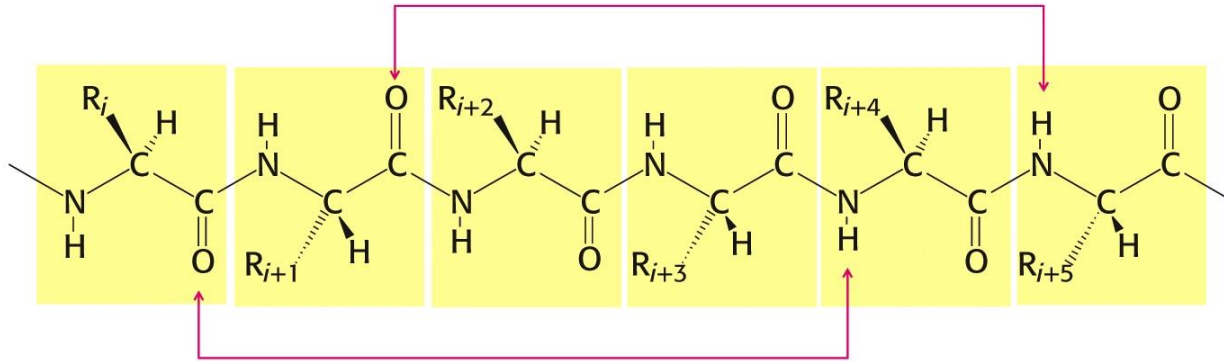


**Right-handed
helix**



L' α elica destrorsa (senso orario) è la forma più frequentemente presente nelle proteine eucariotiche

Legami idrogeno nelle alfa-eliche



Nell'alfa-elica i legami a idrogeno dello scheletro covalente si formano in quanto sono disposti in modo che il **gruppo C=O** del residuo **n** venga a trovarsi vicino al **gruppo NH** del quarto residuo da n stesso

Tutti i residui amminioacidici sono impegnati in legami idrogeno, ad eccezione di quelli localizzati alle estremità ammino e carbossiterminale

Gruppi R nelle alfa eliche

Le **catene laterali** degli amminoacidi sono proiettate verso l'esterno

Le **interazioni tra catene laterali** possono stabilizzare o destabilizzare alfa elica

Residui carichi positivamente o negativamente non si trovano mai adiacenti

In genere un AA carico + si trova a 3 residui da un AA carico -

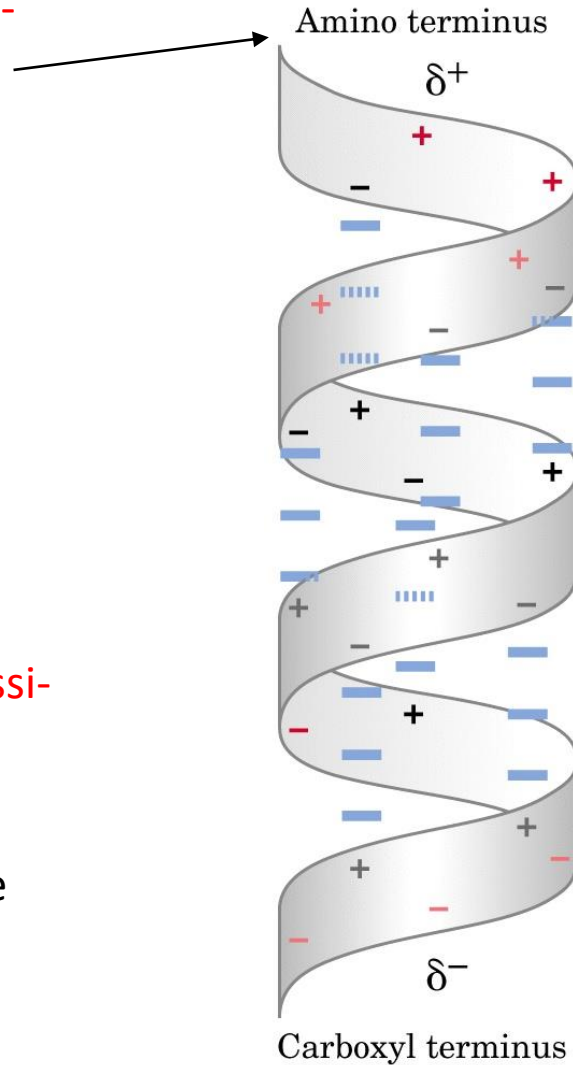
Alfa elica forma un dipolo elettrico

Estremità amino-terminale:

Un AA carico positivamente è destabilizzante

Estremità carbossi-terminale:

Un AA carico negativamente è destabilizzante



Il dipolo elettrico di un legame peptidico viene trasmesso lungo un segmento elicoidale mediante i legami H intracatena, generando un dipolo complessivo dell'elica

Fattori che modulano la stabilità dell' α elica

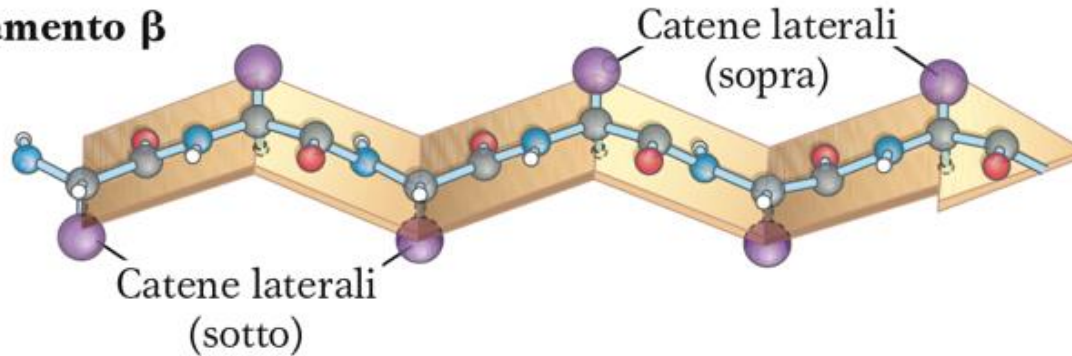
- Propensione intrinseca di ogni residuo amminoacidico
- Interazione tra gruppi R (a 3-4 residui di distanza)
- Ingombro sterico tra AA adiacenti (residui con gruppi laterali ingombranti, come asparagina (Asn), lisina (Lys), serina (Ser) e treonina (Thr) non formano strutture ad α elica)
- Presenza di glicina e prolina
- Interazioni tra residui che si trovano alla fine del segmento e il dipolo elettrico dell' α elica
- Repulsione o attrazione elettrostatica tra residui con -R carichi

Filamenti β e foglietto β

Scheletro della catena polipeptidica si dispone a zig zag

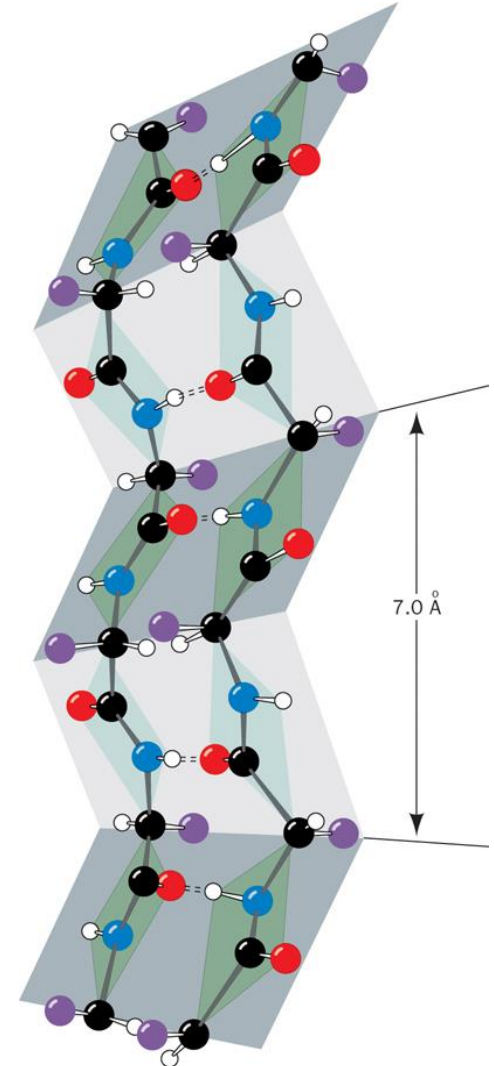
(a) Filamento β

Vista
laterale



Le catene polipeptidiche non sono avvolte a elica ma sono quasi completamente distese

La distanza tra AA adiacenti di una catena a foglietto β è di 3,5Å

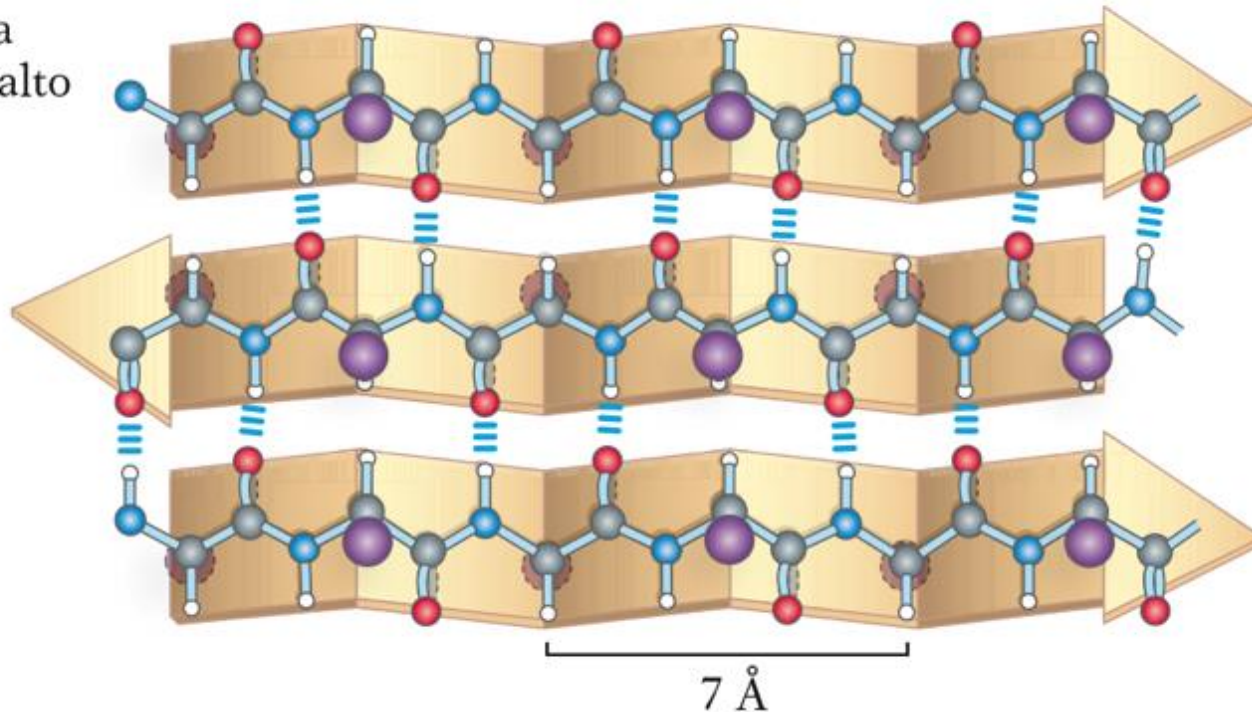


Foglietto β

La disposizione di diversi segmenti in conformazione β (filamenti β), l'uno accanto all'altro è detta foglietto β . Per effetto della struttura a zig-zag dei singoli segmenti del polipeptide, il foglietto appare di forma piatta.

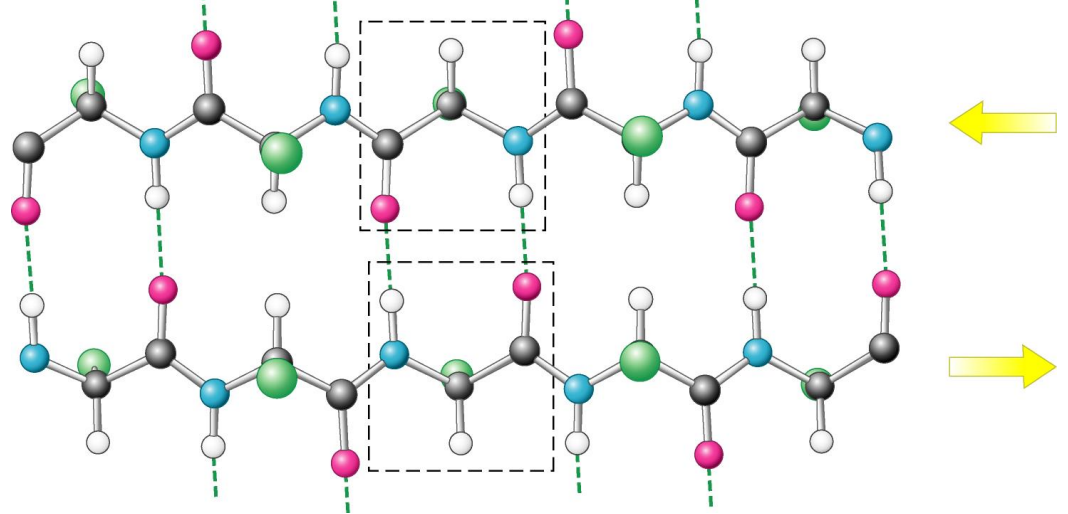
(b) Foglietto β antiparallelo

Vista
dall'alto

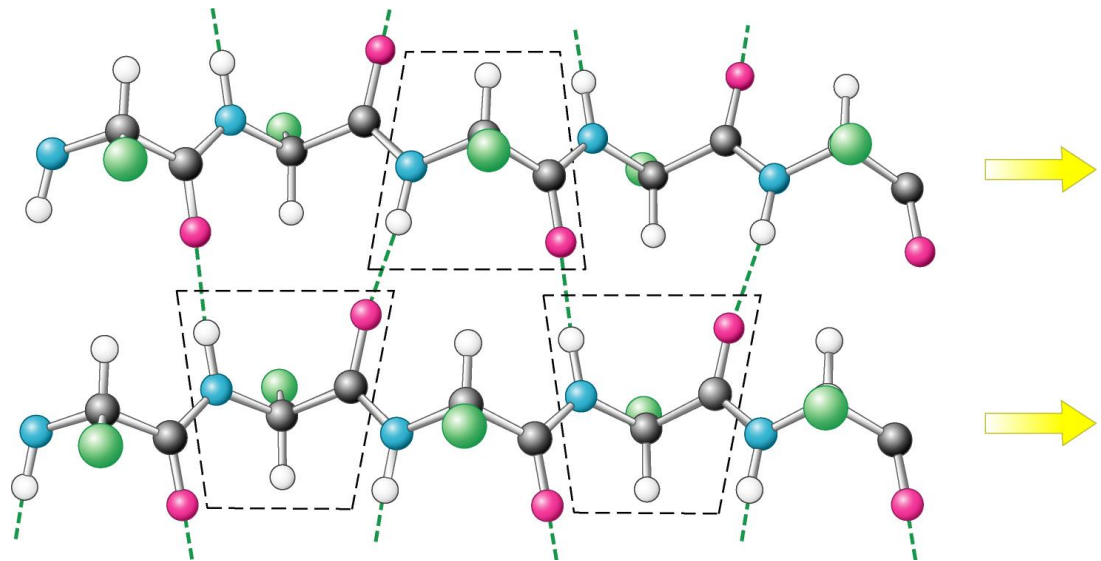


In questa struttura i legami a idrogeno si instaurano tra segmenti di catena polipeptidica vicini e non all'interno dello stesso segmento

Foglietto β antiparallelo



Foglietto β parallelo



I gruppi amminici di ciascun aminoacido di un filamento formano legami idrogeno con quelli carbonilici del filamento opposto. Le catene laterali si dispongono perpendicolarmente al piano del foglietto, puntando alternativamente verso l'alto e verso il basso.

Ripiegamenti β

Presenti principalmente nelle proteine globulari. Provocano una inversione della direzione della catena polipeptidica. I ripiegamenti β uniscono segmenti consecutivi di un foglietto β antiparallelo.

Si differenziano tra loro per una rotazione di 180° dell'unità peptidica che unisce i residui 2 e 3.

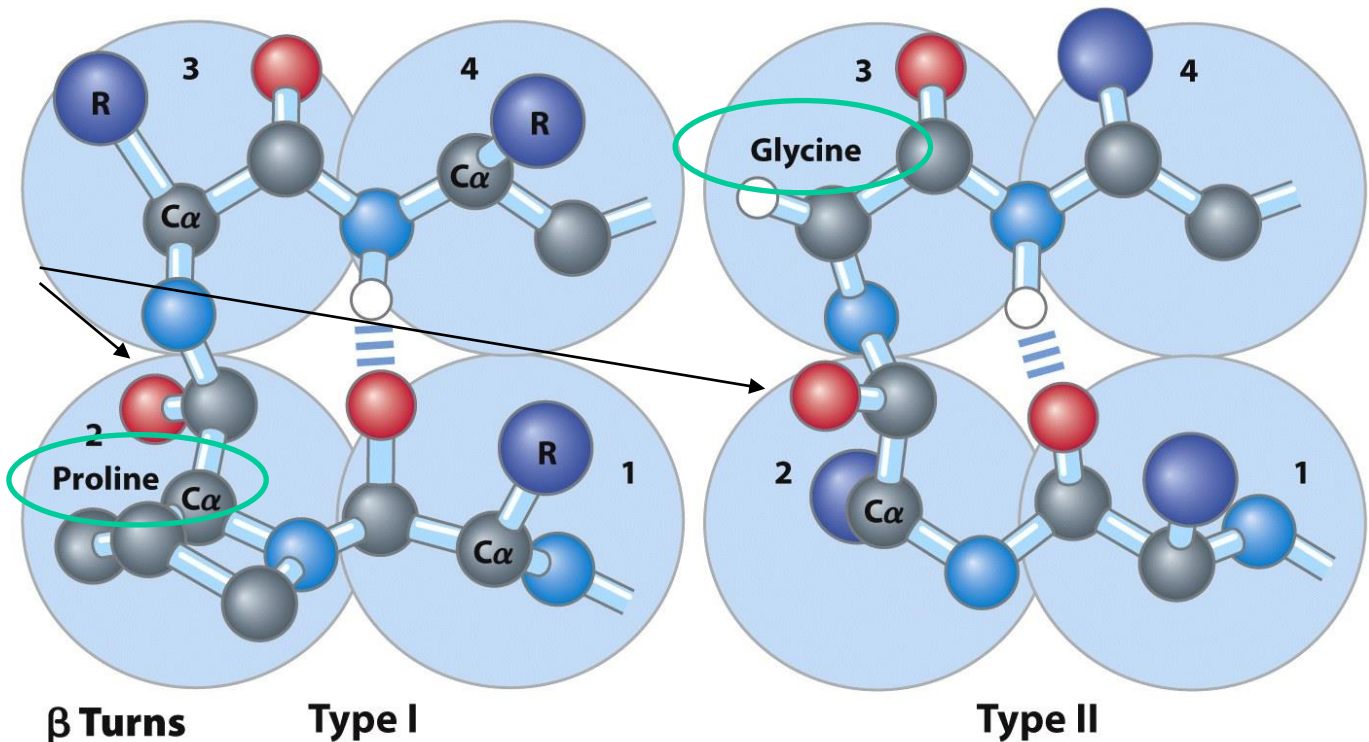
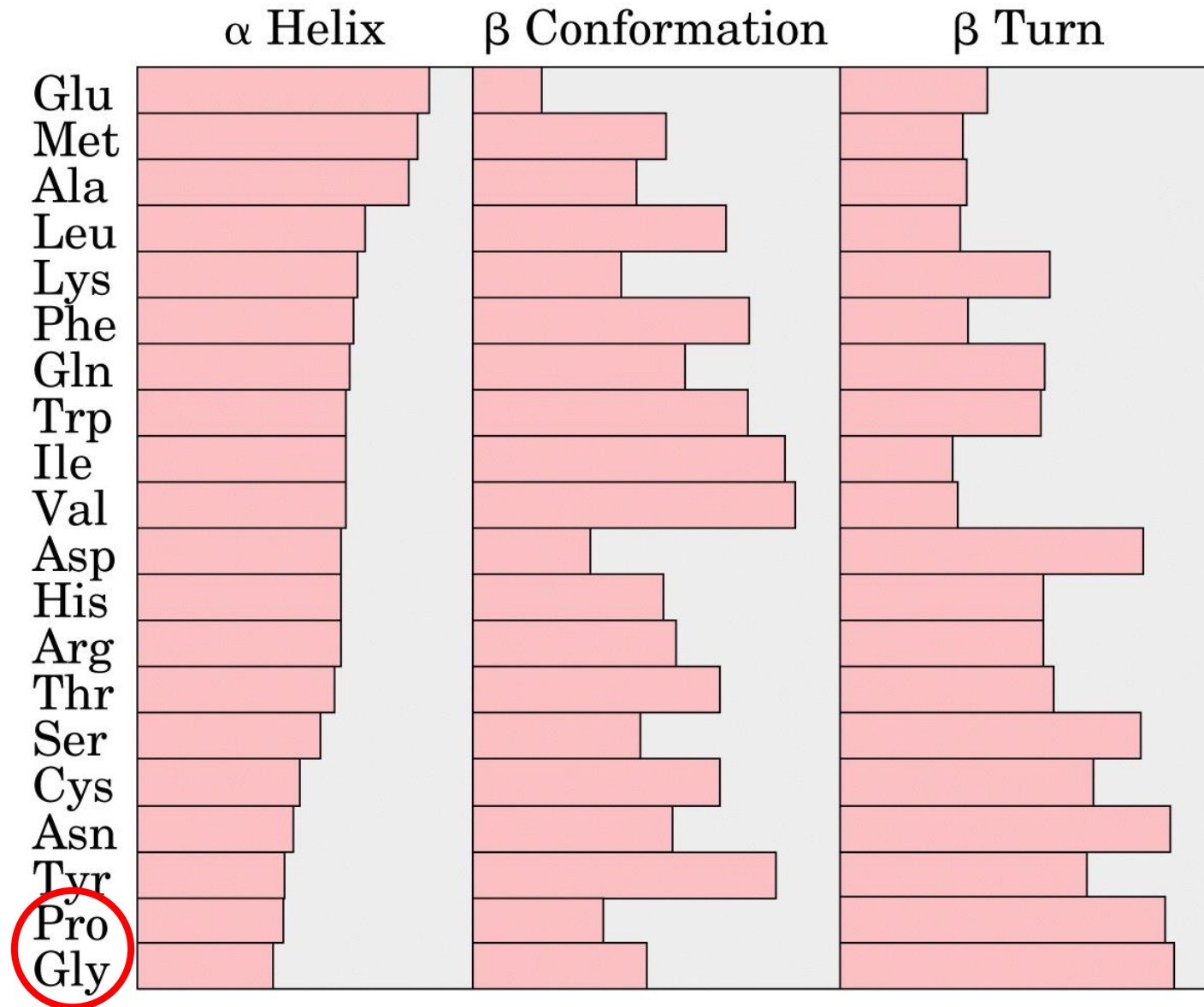


Figure 4-7a
Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition
© 2008 W. H. Freeman and Company

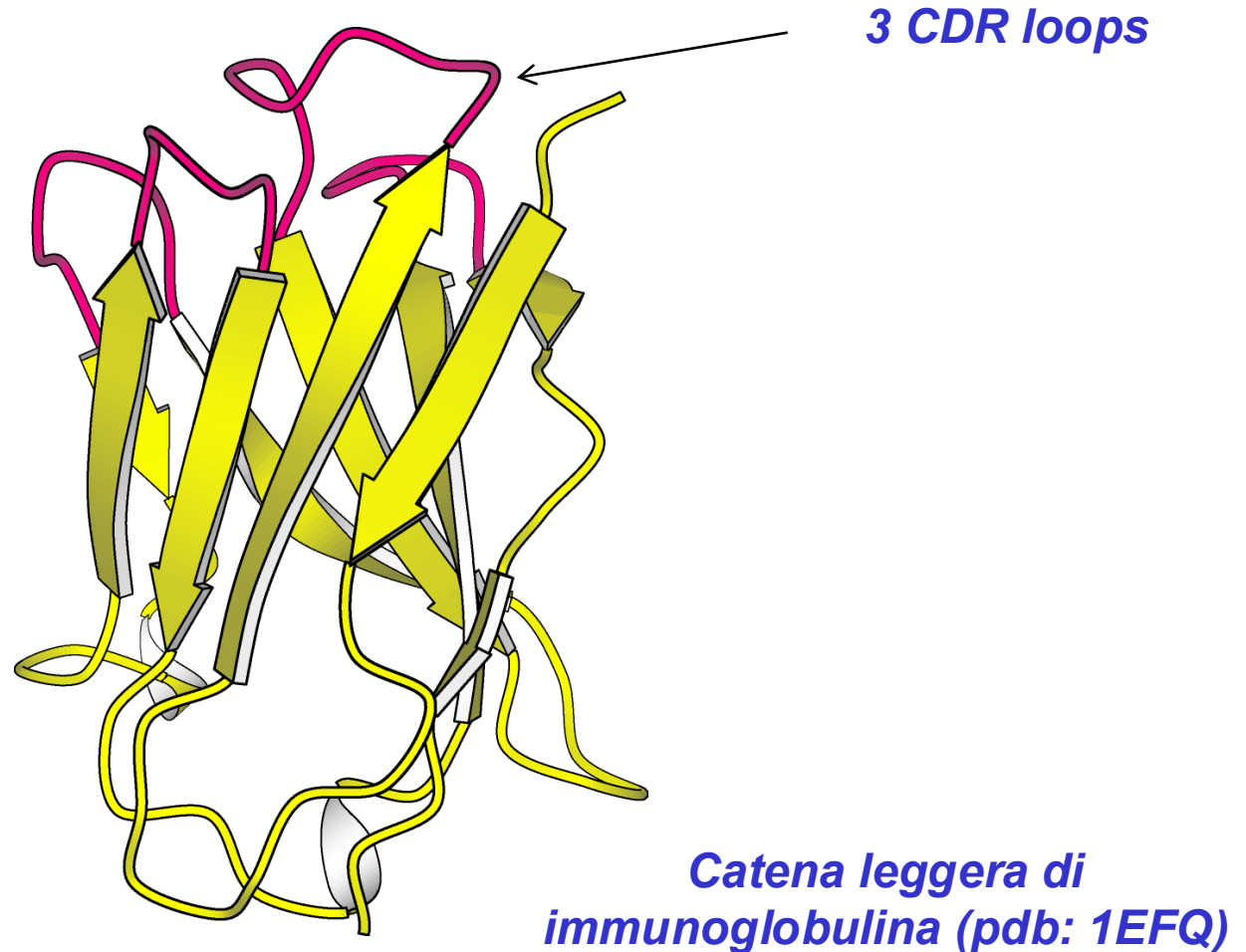
La sequenza amminoacidica influenza la struttura secondaria



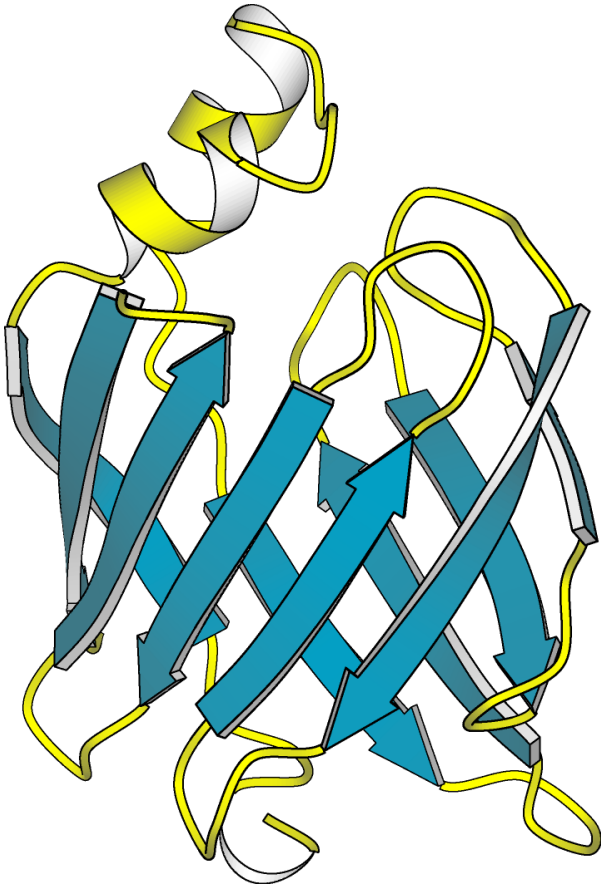
Anse (loops)

Regioni che contengono residui in numero superiore al minimo necessario per connettere regioni di struttura secondaria.

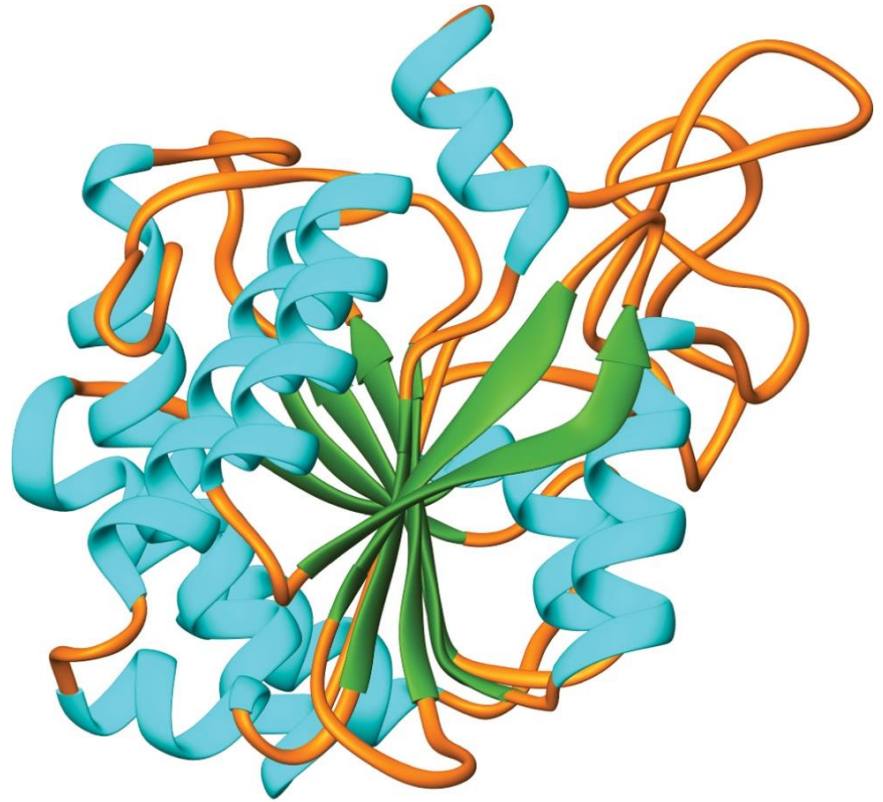
Di conformazione irregolare (cioè non organizzata in elementi definiti di struttura secondaria), le anse svolgono comunque fondamentali ruoli biologici



Rappresentazione delle strutture secondarie nelle proteine



*Struttura di una
proteina che lega gli
acidi grassi (pdb: 1FTP)*



Carbossipeptidasi A (pdb: 3CPA)

Protein sequence databases: Uniprot ed NCBI

The screenshot shows the UniProt website. At the top, the UniProt logo is on the left, and navigation links for BLAST, Align, Peptide search, ID mapping, and SPARQL are in the center. On the right, it says 'Release 2026_01 | Statistics' followed by icons for a storefront, a shopping bag, an envelope, and a 'Help' link. The main section has a dark blue background with the text 'Find your protein' in white. Below this is a search bar with 'UniProtKB' selected, and buttons for 'Advanced', 'List', and 'Search'. Examples of search terms are provided: 'Insulin, APP, Human, P05067, organism_id:9606'. At the bottom of this section, a message states: 'UniProt is the world's leading high-quality, comprehensive and freely accessible resource of protein sequence and functional information. [Cite UniProt](#)'. A yellow warning box below this says: 'Our Proteomes and UniProtKB/TrEMBL resources are undergoing a significant transition. Please read our [help page](#), view [affected entries and proteomes](#), or [contact us](#) with any questions.' At the bottom, there are four colored boxes: 'Proteins UniProt Knowledgebase' (blue), 'Species Proteomes' (red) with the subtext 'Protein sets for species with sequenced', 'Protein Clusters UniRef' (orange) with the subtext 'Clusters of protein sequences at 100%', and 'Sequence archive UniParc' (green) with the subtext 'Non-redundant archive of publicly available'.

UniProt

BLAST Align Peptide search ID mapping SPARQL

Release 2026_01 | Statistics Help

Find your protein

UniProtKB Advanced | List Search

Examples: Insulin, APP, Human, P05067, organism_id:9606

UniProt is the world's leading high-quality, comprehensive and freely accessible resource of protein sequence and functional information. [Cite UniProt](#)

⚠ Our Proteomes and UniProtKB/TrEMBL resources are undergoing a significant transition. Please read our [help page](#), view [affected entries and proteomes](#), or [contact us](#) with any questions.

Proteins
UniProt Knowledgebase

Species
Proteomes

Protein sets for species with sequenced

Protein Clusters
UniRef

Clusters of protein sequences at 100%

Sequence archive
UniParc

Non-redundant archive of publicly available

<https://www.uniprot.org/>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/>

Protein structures database: PDB

RCSB PDB Deposit Search Visualize Analyze Download Learn About Careers COVID-19 Help Contact us MyPDB

RCSB PDB PROTEIN DATA BANK

232,059 Structures from the PDB

1,068,577 Computed Structure Models (CSM)

Enter search term(s), Entry ID(s), Ligand ID or sequence

Include CSM ☐ Help

Advanced Search | Browse Annotations

PDB-101 PDB EMDataResource NAKB wwPDB Foundation PDB-IHM

Redesigned PDB Statistics Support Enhanced Functionality Explore Statistics

Welcome

Deposit

Search

Visualize

Analyze

Download

Learn

RCSB Protein Data Bank (RCSB PDB) enables breakthroughs in science and education by providing access and tools for exploration, visualization, and analysis of:

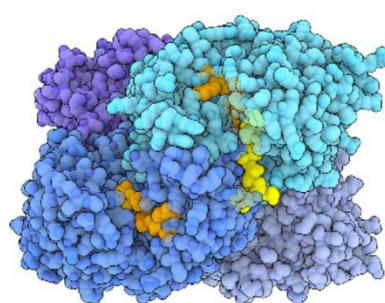
- Experimentally-determined 3D structures from the **Protein Data Bank (PDB)** archive
- Computed Structure Models (CSM)** from AlphaFold DB and ModelArchive

These data can be explored in context of external annotations providing a structural view of biology.

Explore NEW Features

PDB-101 Training Resources

March Molecule of the Month



Enoyl-CoA Carboxylases/Reductases

Latest Entries As of Tue Feb 25 2025

Features & Highlights

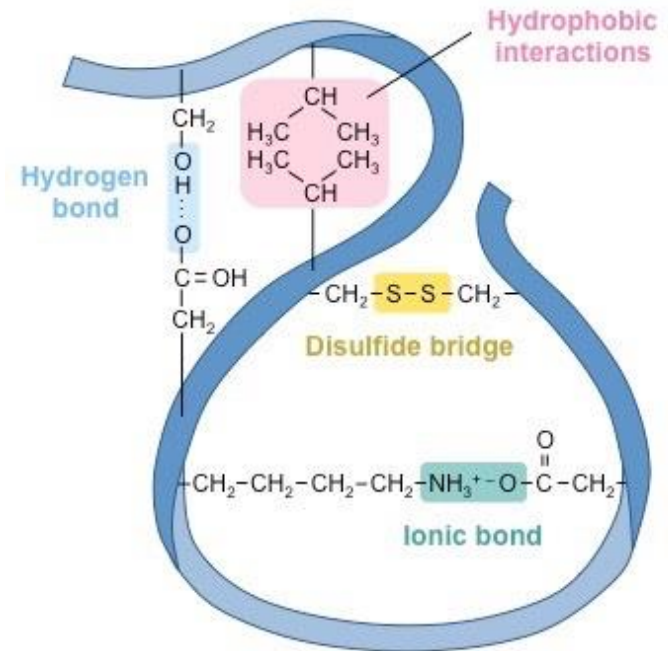
News Publications

PDB: Protein Data Bank
<https://www.rcsb.org/>

La struttura terziaria

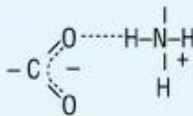
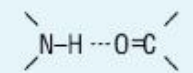
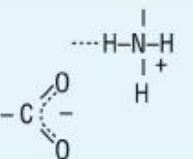
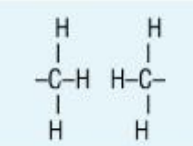
Origina dal ripiegamento nello spazio della catena polipeptidica

- **Corretta conformazione** tridimensionale (struttura NATIVA) assunta da una proteina e dipende dalla struttura primaria
- Indispensabile per la sua **attività** biologica
- Stabilizzata principalmente da **legami non covalenti** come ponti idrogeno, interazioni idrofobiche tra amminoacidi non polari e legami ionici.
- Può coinvolgere anche legami covalenti, sotto forma di **ponti disolfuro** fra due cisteine.
- Le interazioni che si instaurano a livello tridimensionale coinvolgono **amminoacidi non necessariamente vicini** nella struttura primaria.
- La struttura terziaria di una proteina è quella che, tra le numerosissime possibili, ha il minor contenuto energetico che corrisponde alla massima stabilità della proteina



Types of side chain interactions

Elementi che stabilizzano la struttura terziaria

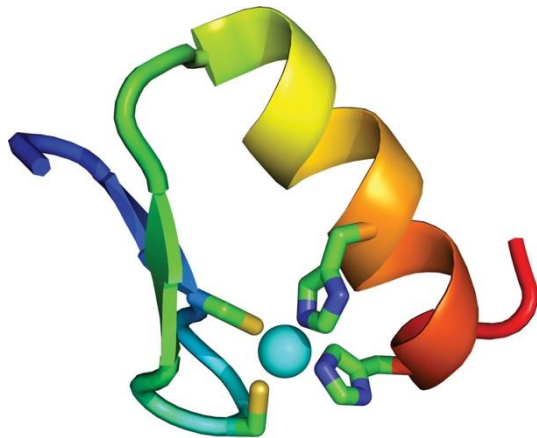
Chemical Interactions that Stabilize Polypeptides				
Interaction	Example	Distance dependence	Typical distance	Free energy (bond dissociation enthalpies for the covalent bonds)
Covalent bond	$-\text{C}_\alpha-\text{C}-$	-	1.5 Å	356 kJ/mole (610 kJ/mole for a C=C bond)
Disulfide bond	$-\text{Cys}-\text{S}-\text{S}-\text{Cys}-$	-	2.2 Å	167 kJ/mole
Salt bridge		Donor (here N), and acceptor (here O) atoms <3.5 Å	2.8 Å	12.5–17 kJ/mole; may be as high as 30 kJ/mole for fully or partially buried salt bridges (see text), less if the salt bridge is external
Hydrogen bond		Donor (here N), and acceptor (here O) atoms <3.5 Å	3.0 Å	2–6 kJ/mole in water; 12.5–21 kJ/mole if either donor or acceptor is charged
Long-range electrostatic interaction		Depends on dielectric constant of medium. Screened by water. 1/r dependence	Variable	Depends on distance and environment. Can be very strong in nonpolar region but very weak in water
Van der Waals interaction		Short range. Falls off rapidly beyond 4 Å separation. 1/r ⁶ dependence	3.5 Å	4 kJ/mole (4–17 in protein interior) depending on the size of the group (for comparison, the average thermal energy of molecules at room temperature is 2.5 kJ/mole)

© 1999–2004 New Science Press

La stabilità di una proteina può essere definita come la tendenza a mantenere una conformazione nativa

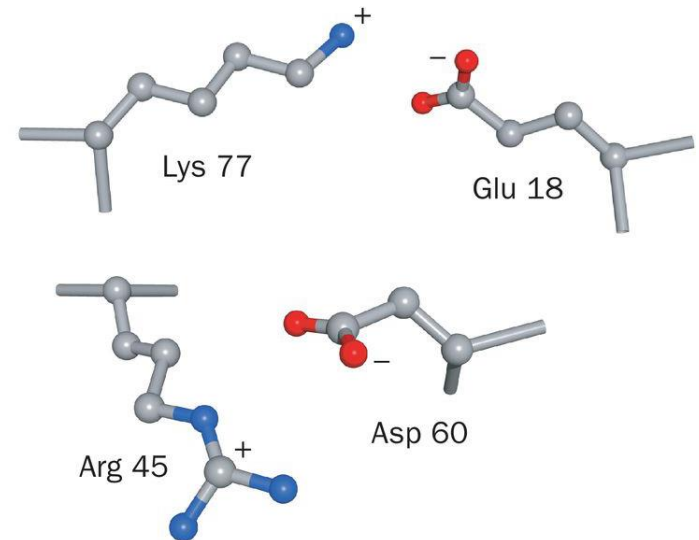
Forze che contribuiscono al mantenimento della struttura nativa

- Effetto idrofobico
- Interazioni elettrostatiche
- Ponti disolfuro
- Presenza di ioni metallici



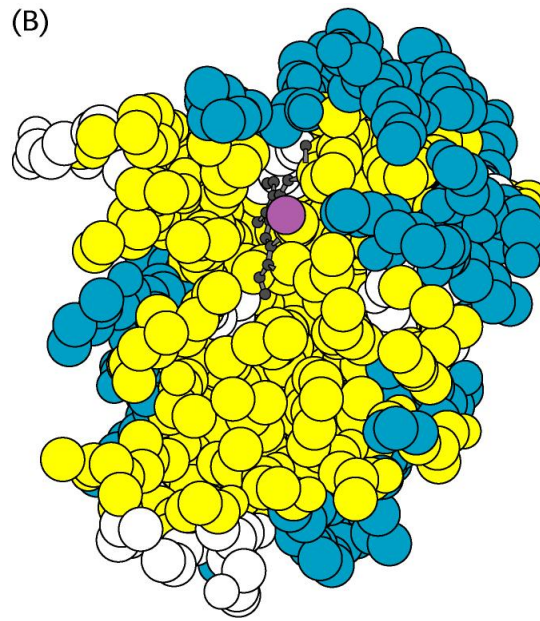
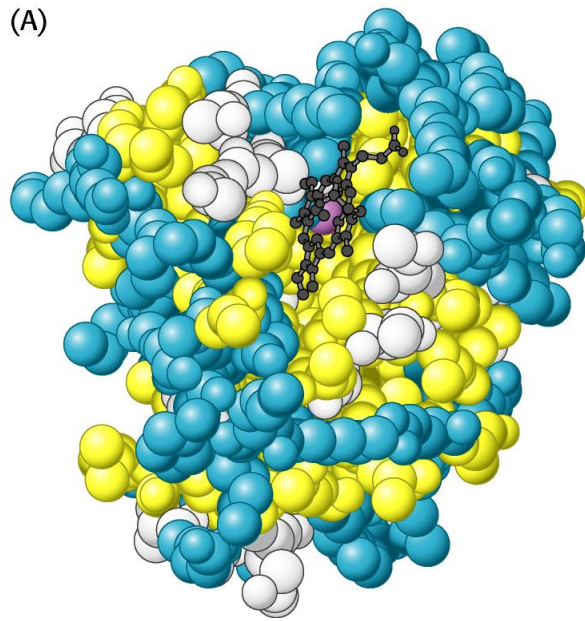
Based on an X-ray structure by Carl Pabo, MIT. PDBid 1ZAA.

Ponti salini nella mioglobina

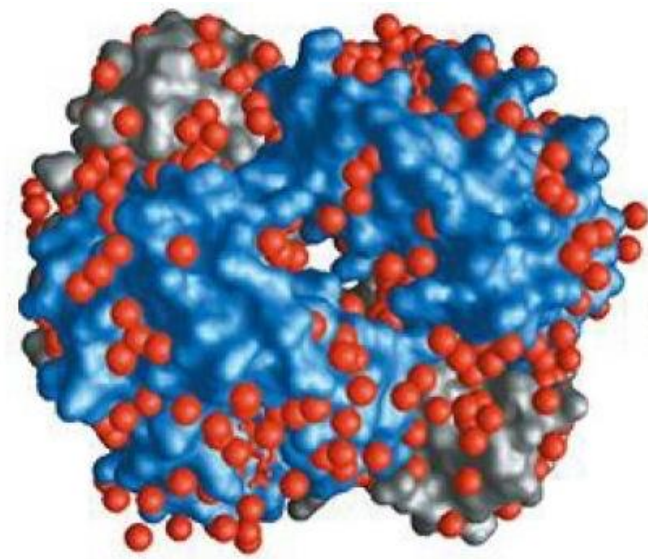


Metal Ion Stabilized
Zinc Finger (proteina
che lega il DNA)

Le proteine solubili in acqua assumono strutture con nuclei non polari e superfici idrofiliche

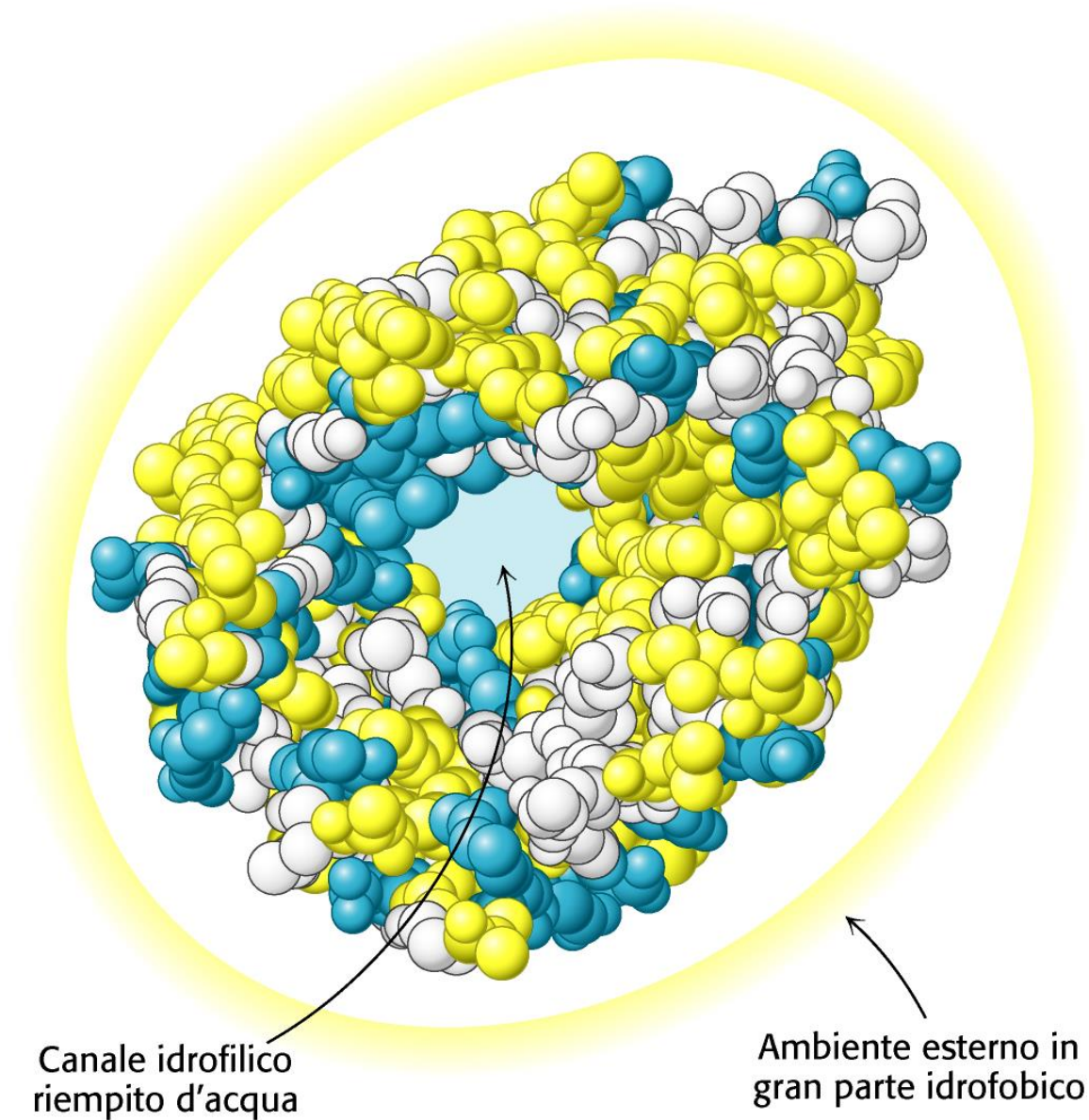


Mioglobina: Residui idrofobici (es. Leu, Val, Met, Phe) all'interno (giallo) e residui idrofilici all'esterno (azzurro)

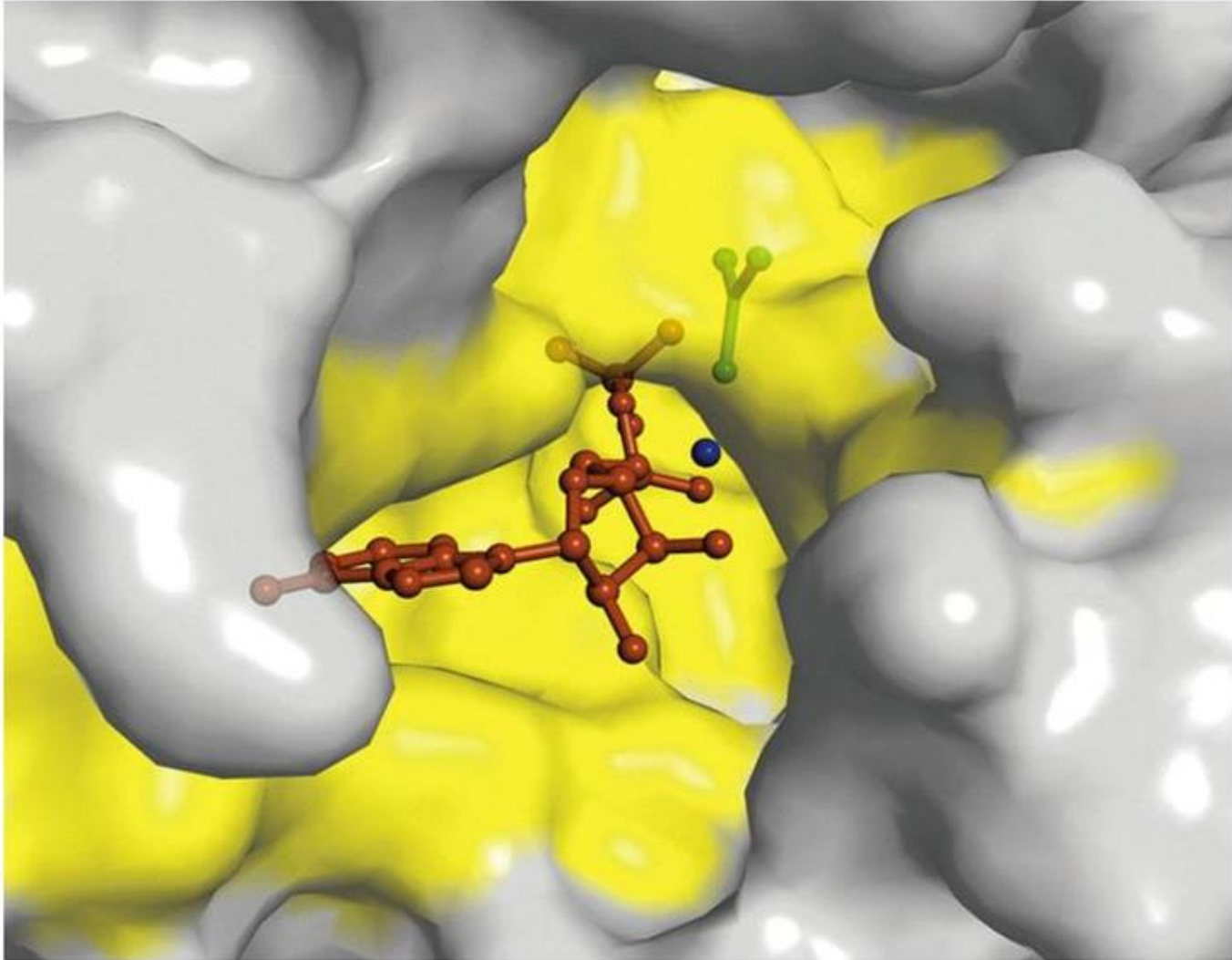


Molecole d' H_2O (rosso) sulla superficie di emoglobina

Porina (proteina di membrana)



Struttura 3D: le superfici delle proteine sono complementari alle molecole che esse legano



Architettura della struttura terziaria

Le strutture terziarie delle proteine sono molto diversificate

E' tuttavia possibile trovare una logica nella loro architettura:

- Alcuni elementi di struttura secondaria possono organizzarsi a dare **motivi strutturali** o **strutture supersecondarie**, presenti in proteine differenti
- Più motivi possono unirsi e dar luogo ad un **dominio** strutturale (regione parzialmente autonoma dal punto di vista strutturale)
- Una molecola proteica può essere costituita da **più domini**, costituiti da diverse combinazioni di elementi di struttura secondaria e di motivi

Struttura supersecondaria e motivi

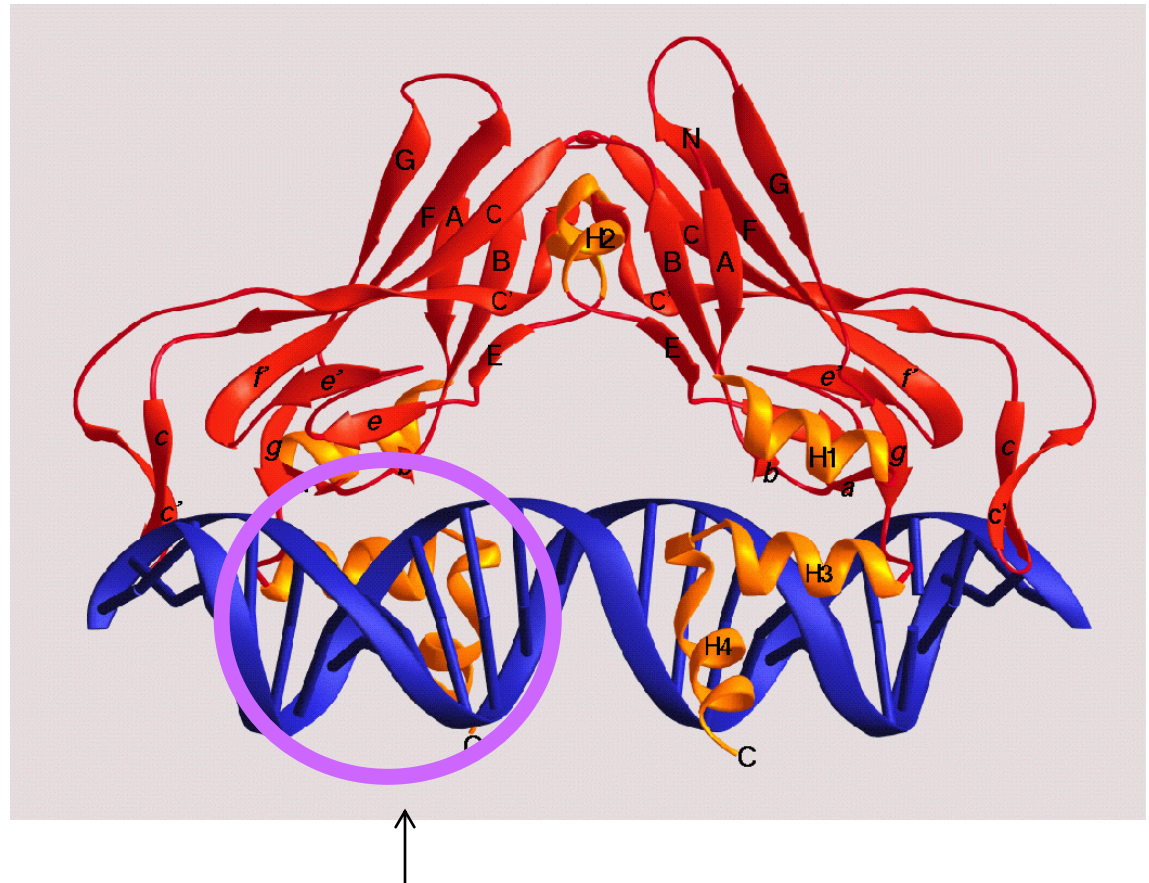
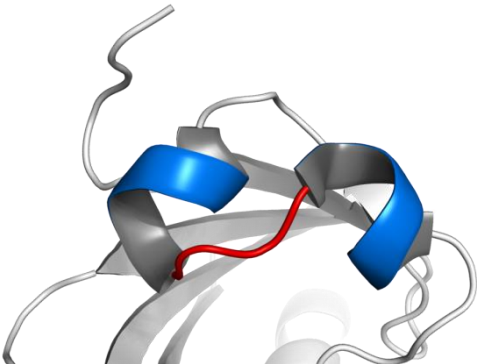
- **MOTIVO:** avvolgimento polipeptidico caratteristico formato da due o più elementi di struttura secondaria e dagli elementi di connessione tra di essi
- le α eliche e i filamenti β costituenti i motivi sono adiacenti uno all'altro nella struttura tridimensionale e connessi da regioni di loop
- alcuni di questi motivi si possono associare ad una particolare funzione, come ad esempio il legame del DNA, mentre altri non hanno una funzione biologica specifica, ma sono parte di organizzazioni strutturali più ampie e complesse.

A seconda delle strutture secondarie rappresentate nel dominio, si distinguono motivi α , motivi β , motivi α/β

Esempi di motivi strutturali α : α -loop- α

Un particolare motivo α -loop- α è caratteristico di alcune proteine che riconoscono e legano specifiche zone di DNA (e.g. fattori di trascrizione).

In particolare, una di queste 2 eliche si va ad inserire nel solco maggiore del DNA, e riconosce le basi nucleotidiche, mentre l'altra interagisce con i gruppi fosfato dello scheletro desossiribosio-fosfato

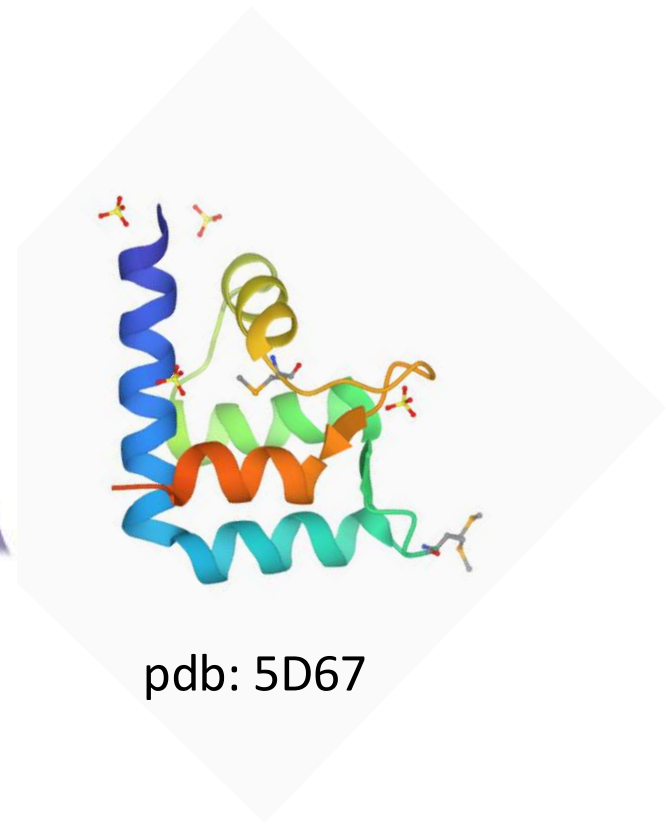
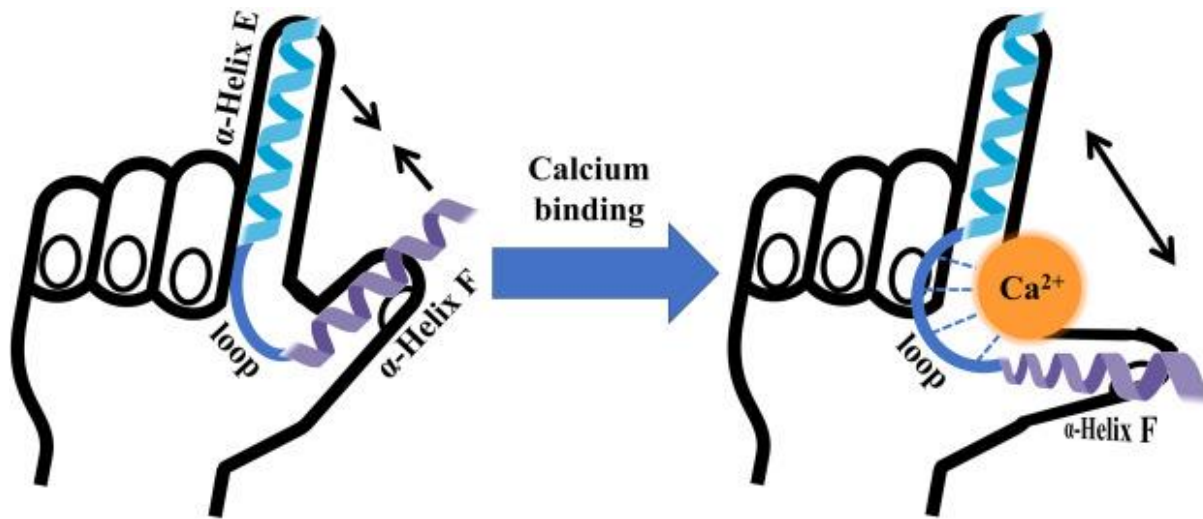


PDB: 1X00

Esempi di motivi α : EF hand

Specifico per il legame del calcio; presente in proteine che legano il calcio quali parvalbumina, calmodulina e troponina C, che regolano l'attività cellulare.

Il loop fra le 2 eliche lega lo ione Ca^{2+}

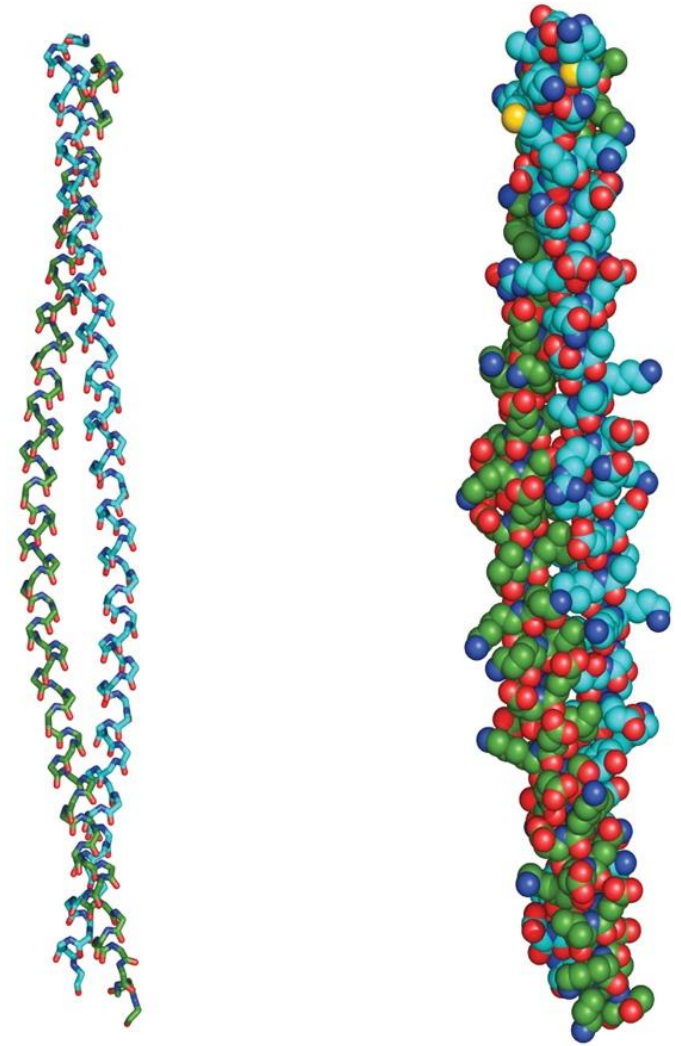


Avvolgimento avvolto (coiled coil)

Avvolgimento avvolto di α eliche per formare una superelica

Presente in proteine strutturali (es. α -cheratina)

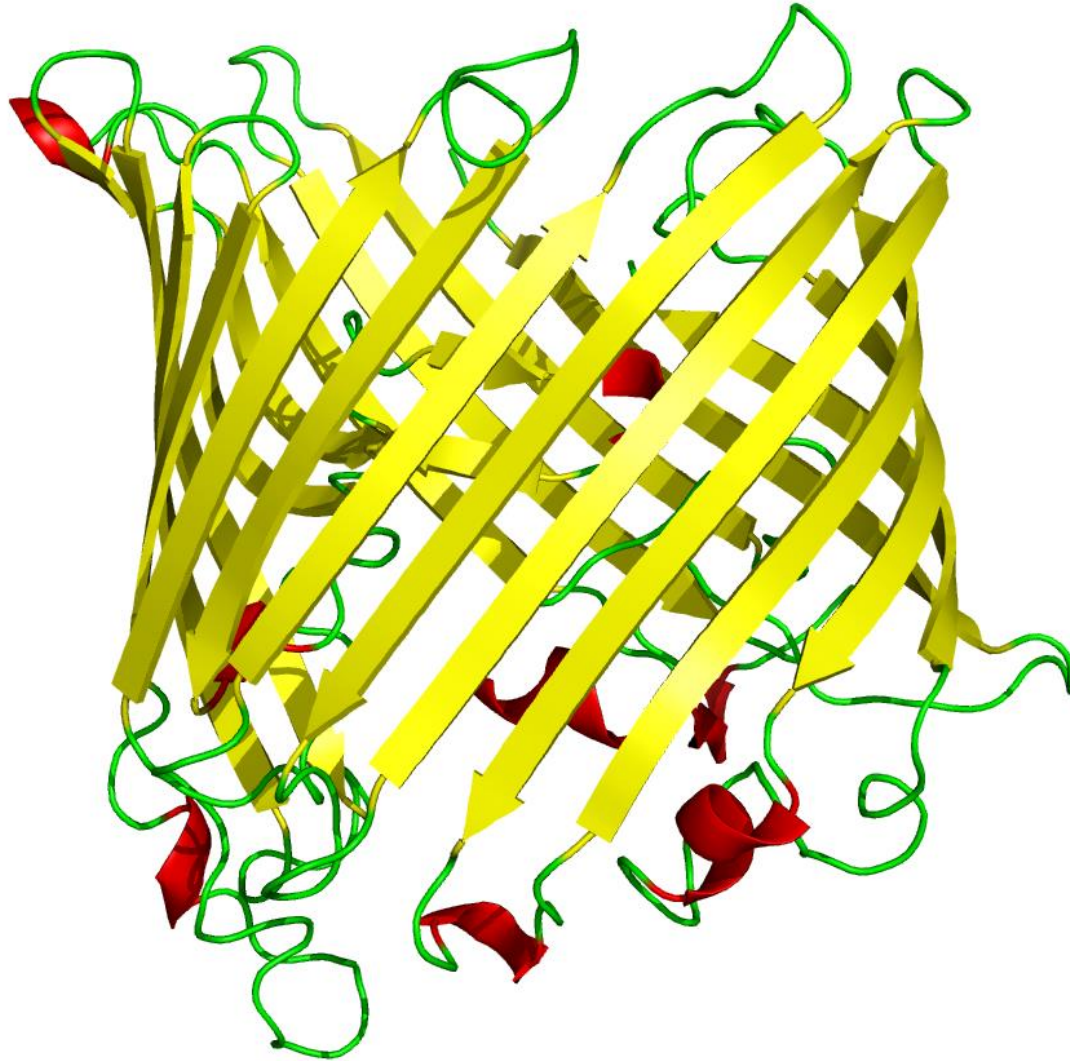
Due o più α eliche si avvolgono fra loro creando superavvolgimenti stabilizzati da interazioni ioniche e forze di van der Waals



Based on an X-ray structure by Carolyn Cohen, Brandeis University. PDBid 1IC2.

Tropomyosin
PDBid [1IC2](#)

Esempi di motivi β : β barrel



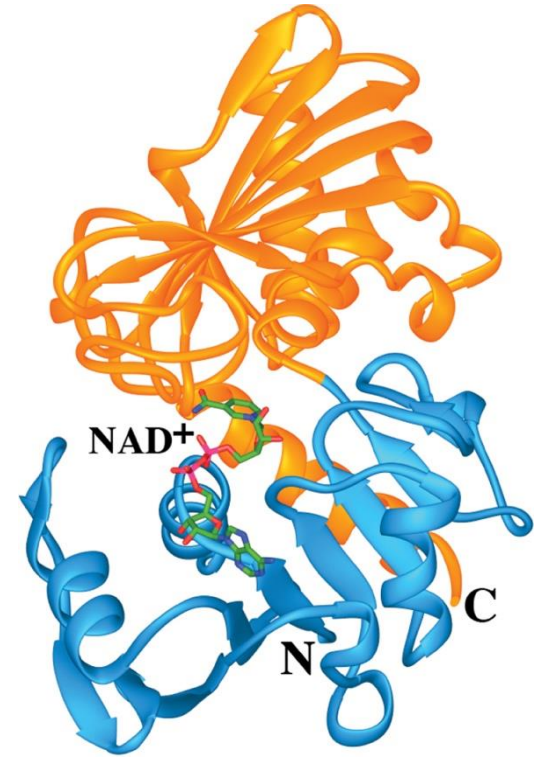
Architettura della struttura terziaria: i domini

I motivi spesso si combinano a formare strutture locali globulari compatte, chiamate **domini**.

Una proteina può essere costituita da uno o più domini.

I domini sono definiti come parte di una catena polipeptidica che si ripiega indipendentemente in una struttura stabile.

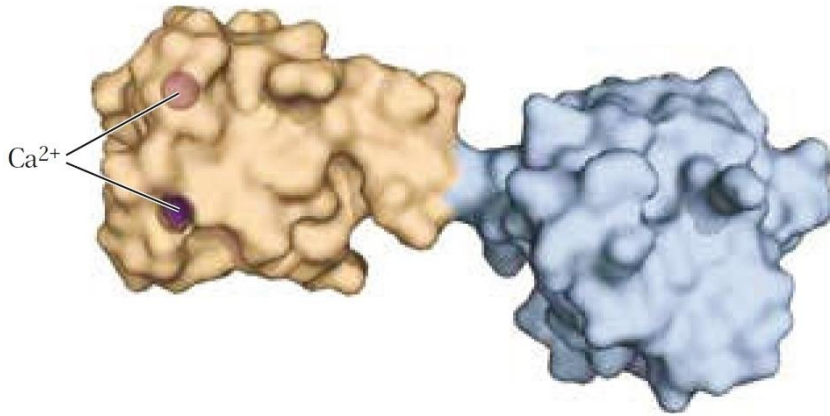
I domini possono essere **unità funzionali**; spesso a domini diversi di una proteina sono associate funzioni diverse.



Based on an X-ray structure by Alan Wonacott, Imperial College, London, U.K. PDBid 1GD1.

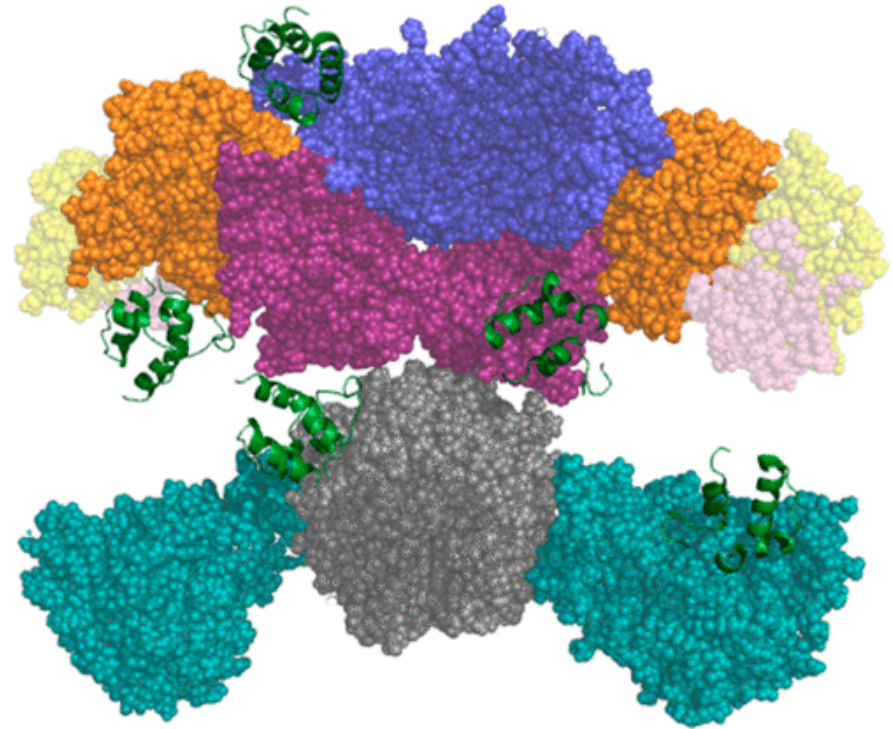
**Glyceraldehyde-3-phosphate
dehydrogenase**

Molte proteine contengono domini distinti



Troponin C

2 domini distinti per legame del calcio

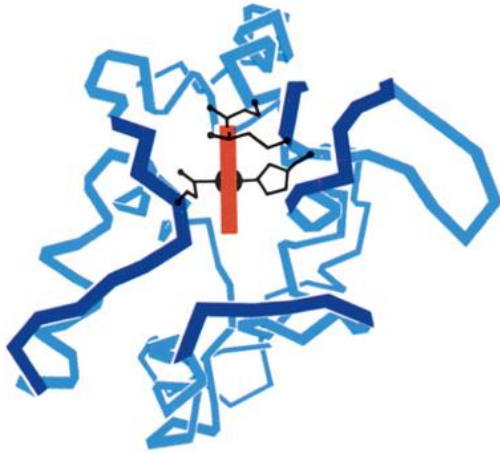


Fatty Acid Synthase (Pdb: 2VZ9)

7 domini con funzioni distinte in una sola catena polipeptidica

Structure is Conserved More Than Sequence

(a) *Paracoccus c₅₅₀*
134 amino acid residues



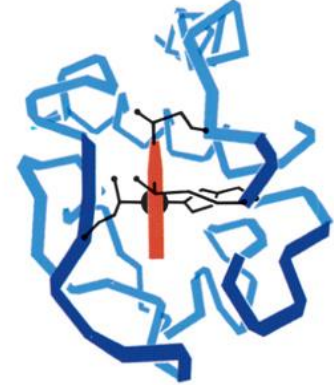
(b) *Rhodospirillum c₂*
112 amino acid residues



(c) Tuna *c*
103 amino acid residues



(d) *Chlorobium c₅₅₅*
86 amino acid residues



Illustration, Irving Geis. Image from the Irving Geis Collection/Howard Hughes Medical Institute. Rights owned by HHMI. Reproduction by permission only.

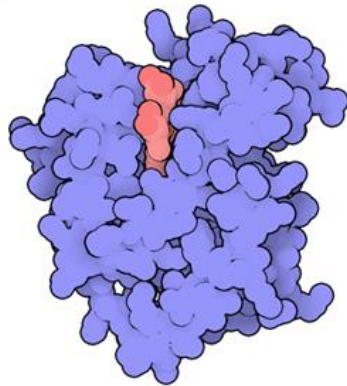
The tertiary structure of c-type cytochromes

Due to the evolutionary relationship between structure and function, the protein structure is more conserved than the amino acid sequence

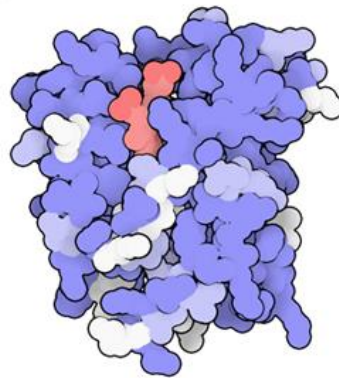
Famiglie proteiche

Gruppi di proteine evolutivamente correlate, accomunate da omologia di sequenza, strutture tridimensionali e funzioni simili, che derivano spesso da un antenato comune attraverso duplicazione genica

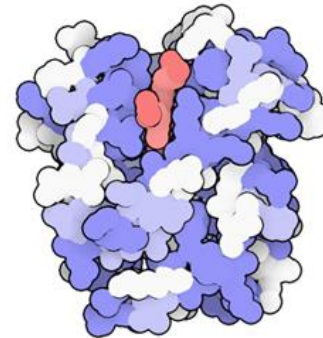
Famiglia delle globine



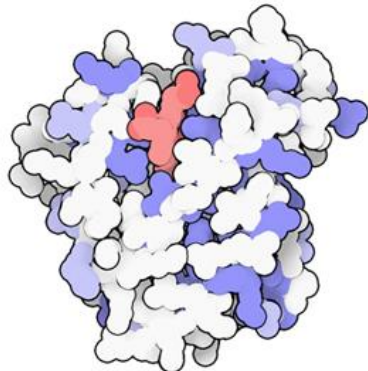
hemoglobin beta



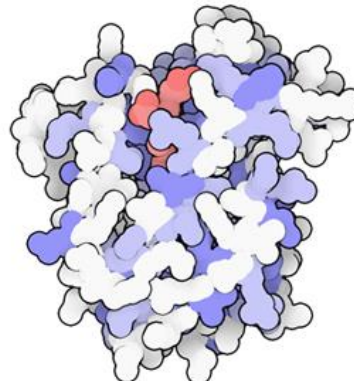
fetal hemoglobin beta



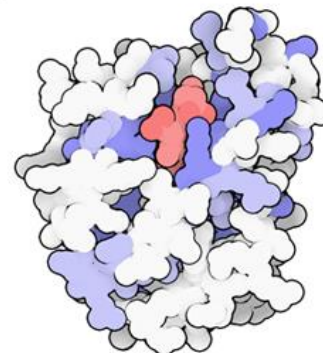
hemoglobin alpha



myoglobin



cytoglobin

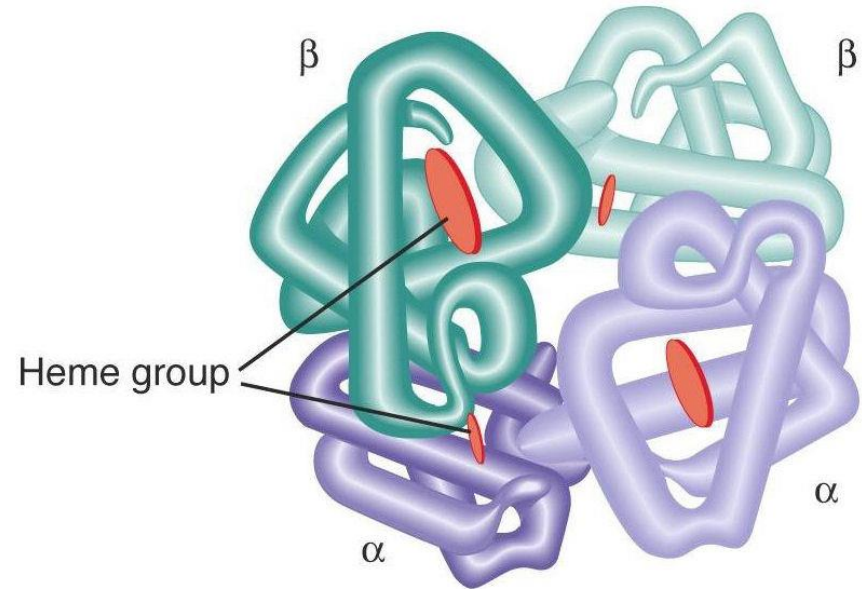
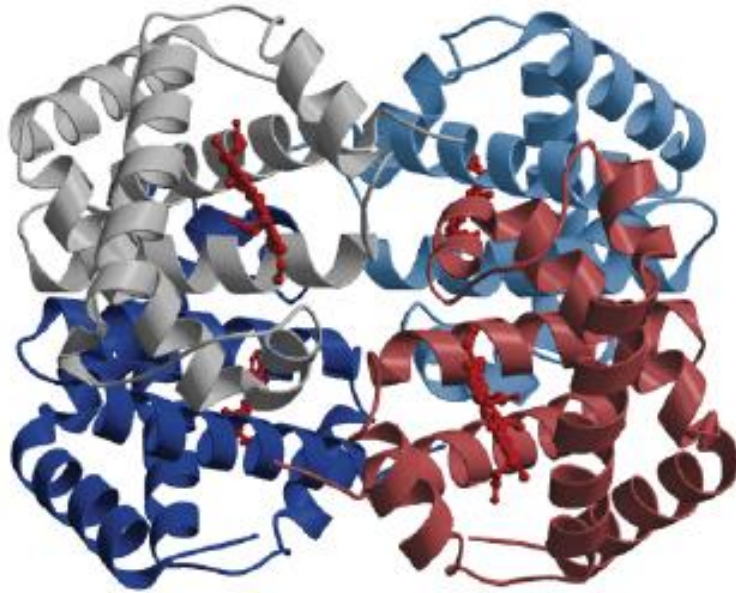


neuroglobin

La struttura quaternaria

- Le proteine costituite da una sola catena polipeptidica sono **monomeriche**.
- Molte proteine sono costituite da più catene polipeptidiche uguali o diverse (**subunità**), che si associano in modo specifico a formare una molecola **multimerica**. Si dice che queste proteine hanno una **struttura quaternaria**.
- Le zone di contatto fra le subunità sono costituite da catene laterali non polari e caratterizzate da interazioni di van der Waals, legami idrogeno, interazioni idrofobiche e talvolta ponti disolfuro intercatena.
- Le subunità **possono funzionare in modo indipendente** una dall'altra oppure **in modo cooperativo**, così che la funzione di una subunità sia dipendente dallo stato funzionale delle altre subunità.

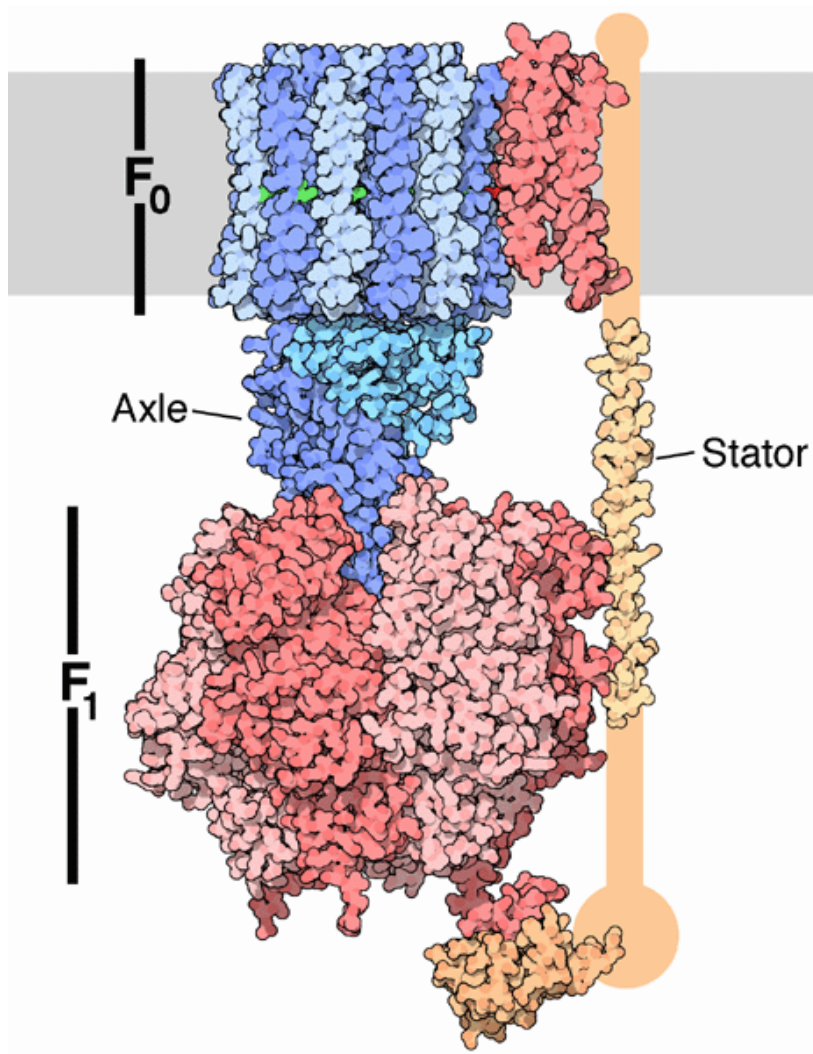
Esempio di proteina con struttura quaternaria: emoglobina



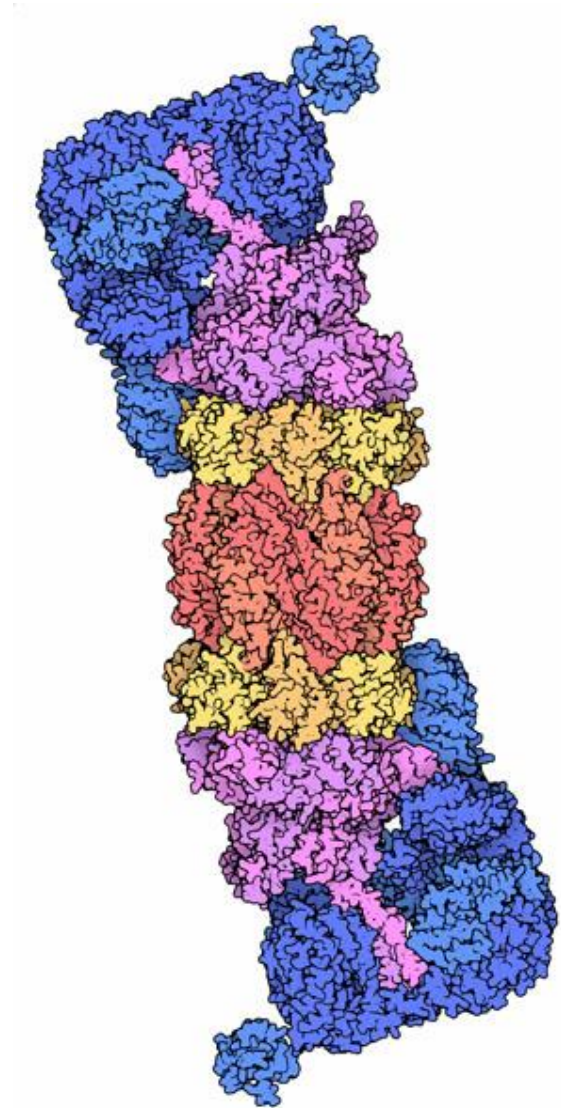
Emoglobina: tetramero $\alpha_2\beta_2$

I tipi di legame che determinano la struttura quaternaria sono gli stessi alla base di quella terziaria

Complessi proteici formati da molte subunità



ATP sintasi



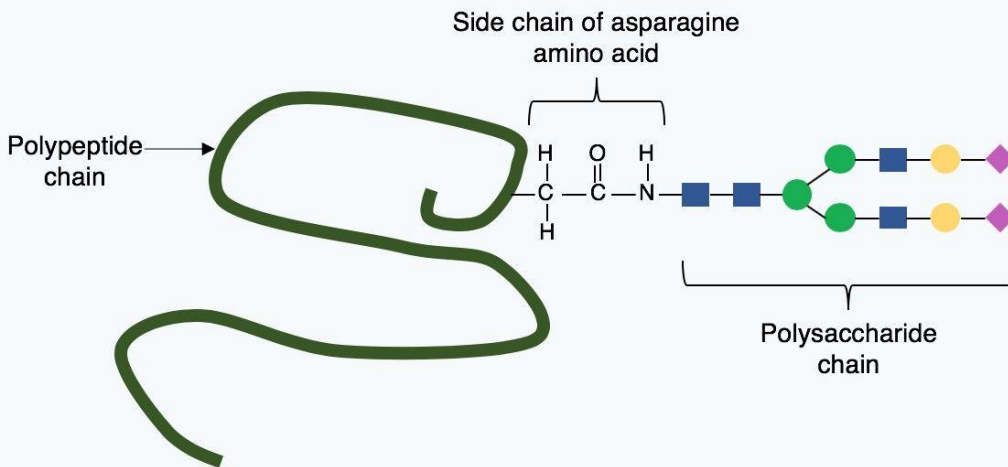
Proteasoma

Proteine coniugate

Le proteine coniugate contengono componenti non aminoacidiche attaccate alla catena polipeptidica tramite legame covalente o interazioni deboli, per es. carboidrati, ioni metallici, fosfati, lipidi o acidi nucleici.

Esempi: glicoproteine, metalloproteine, lipoproteine

N-linked glycosylated protein



O-linked glycosylated protein

